

presenta varias limitaciones. Incluso la realización de cambios simples puede implicar el acceso al cable coaxial, el desplazamiento de tomas de conexión y el reencaminamiento de los segmentos de cable. En consecuencia, se han llevado a cabo pocas o ninguna nuevas instalaciones de LAN en bus con cable coaxial. A pesar de sus limitaciones, existe ya instalada una cantidad considerable de este tipo de redes, por lo que merece la pena resumir sus características.

CABLE COAXIAL DE BANDA BASE

Una LAN en banda base se define como una red que hace uso de señales digitales; es decir, los datos binarios a transmitir se insertan en el cable como una secuencia de pulsos de tensión, usando generalmente codificación Manchester o Manchester Diferencial (véase Figura 5.2). La naturaleza de las señales digitales es tal que el espectro en frecuencias del cable se ocupa completamente, por lo que no es posible disponer de varios canales en el cable (multiplexación por división en frecuencias). La transmisión es bidireccional; es decir, una señal insertada en un punto cualquiera del medio se propaga en ambos sentidos hacia los extremos, donde es absorbida. Los sistemas en bus en banda base sólo pueden tener como mucho una extensión de unos pocos kilómetros. Esto se debe a que la atenuación de la señal, más pronunciada a altas frecuencias, provoca la superposición de los pulsos y un debilitamiento de la señal, siendo prácticamente inviable la comunicación a largas distancias.

El uso original del cable coaxial de banda base para una LAN en bus fue el sistema Ethernet, que opera a 10 Mbps y es la base del estándar IEEE 802.3.

La mayor parte de los sistemas de cable coaxial de banda base utilizan un cable especial de 50 ohmios en lugar del cable estándar de 75 ohmios usado en CATV. Estos valores se refieren a la impedancia del cable, la cual se puede decir, de forma coloquial, que es una medida de cómo debe ser aplicada la tensión al cable para conseguir una potencia de señal dada. Para señales digitales, el cable de 50 ohmios sufre reflexiones menos intensas debido a la inserción de las capacidades inherentes a las tomas de conexión, y ofrece mejor inmunidad al ruido electromagnético de baja frecuencia en comparación con el cable de 75 ohmios.

Como en cualquier sistema de transmisión, existe un compromiso entre velocidad, longitud del cable, número de tomas de conexión y características eléctricas del cable y de los componentes de transmisión/recepción. Por ejemplo, a medida que la velocidad es menor la longitud del cable puede ser mayor. Esta afirmación es cierta debido a que cuando la señal se propaga a lo largo del medio de transmisión, la integridad de la señal sufre atenuación, ruido y otros problemas. Cuanto mayor es la longitud de propagación mayor es el efecto, incrementándose así la probabilidad de error. Sin embargo, a menor velocidad de transmisión los pulsos individuales de una señal digital perduran más y pueden ser recuperados en presencia de problemas más fácilmente que para velocidades superiores, donde los pulsos son más cortos.

He aquí un ejemplo que ilustra algunos compromisos. La especificación Ethernet y el estándar IEEE 802.3 original hacen uso de un cable de 50 ohmios de 0,4 pulgadas de diámetro y una velocidad de transmisión de 10 Mbps. Con estos parámetros, la longitud máxima del cable es de 500 metros. Las estaciones se conectan al cable mediante tomas de conexión, siendo la distancia entre cualesquiera dos tomas múltiplo de 2,5 metros para asegurar que las reflexiones en tomas de conexión adyacentes no se sumen en fase [YEN83]. Se permite un número máximo de 100 tomas de conexión. En la jerga de IEEE, este sistema se denomina 10BASE5 (10 Mbps, banda base, 500 metros de cable).

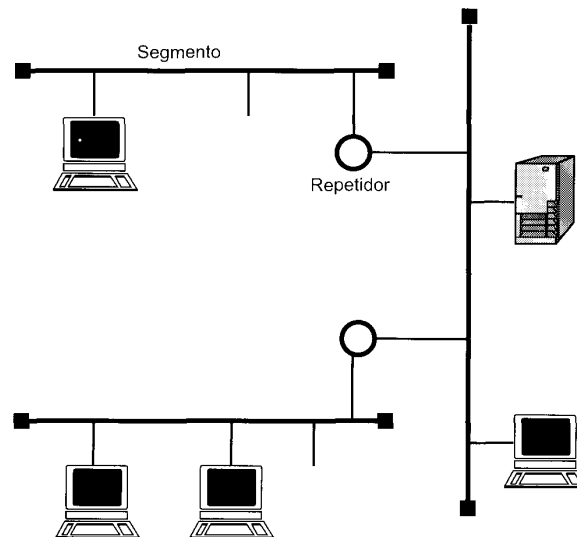
Posteriormente, para conseguir un sistema LAN de computadores personales de menor coste, IEEE 802.3 incluyó la especificación 10BASE2. En la Tabla 13.2 se compara este esquema, denominado Cheapernet, con 10BASE5. La principal diferencia es el uso de un cable más fino (0,5 cm), del tipo empleado en productos como los sistemas de telefonía pública. El cable más delgado es más flexible y, por tanto, más sencillo de doblar en las esquinas y de conectar en una estación, frente al cable coaxial que necesita ser instalado en la pared y requiere otro cable de conexión entre el principal y la estación de trabajo. El cable fino resulta más fácil de instalar y hace uso de una electrónica más sencilla que el

Tabla 13.2. Especificaciones IEEE 802.3 para redes LAN en bus de cable coaxial de banda base a 10 Mbps.

	10BASE5	10BASE2
Velocidad de datos	10 Mbps	10 Mbps
Longitud máxima de segmento	500 m	185 m
Extensión de la red	2.500 m	1.000 m
Nodos por segmento	100	30
Espaciado de los nodos	2,5 m	0,5 m
Diámetro del cable	1 cm	0,5 cm

cable grueso. Por otro lado, en cambio, el cable fino sufre una mayor atenuación y presenta una menor inmunidad al ruido que el cable grueso, lo que hace que admita un número menor de tomas de conexión en distancias menores.

Para aumentar la longitud de la red se pueden usar repetidores. Éstos funcionan de forma ligeramente diferente a los repetidores de redes en anillo. El repetidor en bus no se usa como un punto de conexión de dispositivo, y es capaz de transmitir en ambos sentidos. Un repetidor une dos segmentos de cable y transmite señales digitales en ambos sentidos entre los dos segmentos. Un repetidor es transparente al resto del sistema; dado que no lleva a cabo almacenamientos temporales, no aísla lógicamente un segmento del otro. Así, por ejemplo, si dos estaciones en segmentos diferentes intentan transmitir al mismo tiempo, sus paquetes interferirán (se produce colisión). Para evitar interferencias multitrayectoria sólo se permite un camino de segmentos y repetidores entre cualesquiera dos estaciones. En la Figura 13.7 se ilustra una LAN en bus de banda base con múltiples segmentos.

**Figura 13.7.** Configuración en banda base.

13.4 LAN EN ANILLO

CARACTERÍSTICAS DE LAS LAN EN ANILLO

Un anillo consta de varios repetidores, cada uno de ellos conectado a otros dos por líneas de transmisión unidireccionales formando un único camino cerrado. Los datos se transmiten secuencialmente, bit a bit, alrededor del anillo desde un repetidor hacia el siguiente. Cada repetidor regenera y retransmite cada bit.

Para que un anillo funcione como una red de comunicaciones son necesarias tres funciones: inserción de datos, recepción de datos y eliminación de datos, que son realizadas por los repetidores. Cada repetidor, además de servir como un elemento activo en el anillo, sirve como punto de conexión de dispositivo. Los datos se transmiten en paquetes, cada uno de ellos conteniendo un campo de dirección de destino. El campo de dirección de un paquete, al circular por el anillo y atravesar un repetidor, es copiado por éste; si la dirección coincide con la de la estación, se copia el resto del paquete.

Los repetidores realizan las funciones de inserción y recepción de datos de forma diferente a las tomas que sirven como puntos de conexión de dispositivos en un bus o en un árbol. La eliminación de datos es, sin embargo, más complicada en el caso de un anillo. Las señales en un bus o en un árbol se insertan en la línea, se propagan hacia los extremos y son absorbidas por los terminadores; así, el bus o el árbol están libres de datos poco después de haber cesado la comunicación. Sin embargo, dado que el anillo es un bucle cerrado, el paquete circulará indefinidamente a menos que sea eliminado. Un paquete puede ser eliminado por el repetidor destino. Otra alternativa consiste en que cada paquete sea eliminado por el repetidor que lo emitió después de que haya dado una vuelta completa en el anillo.

Esta última aproximación es mejor debido a que (1) permite confirmaciones automáticas y (2) permite direccionamiento múltiple: un paquete puede ser enviado simultáneamente a varias estaciones.

Se puede hacer uso de una gran diversidad de estrategias para determinar cómo y cuándo insertar los paquetes en el anillo. Estas estrategias son, de hecho, protocolos de control de acceso al medio, discutiéndose el más usual de ellos, anillo con paso de testigo, en el Capítulo 14.

El repetidor puede tener dos objetivos principales: (1) contribuir al funcionamiento adecuado del anillo dejando pasar todos los datos que lo atraviesan, y (2) ofrecer un punto de acceso a las estaciones conectadas para transmitir y recibir datos. Existen dos estados correspondientes a estos dos cometidos (Figura 13.8): estado de escucha y estado de transmisión.

En el estado de escucha cada bit recibido se retransmite con un pequeño retardo, necesario para permitir al repetidor realizar las funciones básicas. Idealmente, el retardo debe ser del orden del intervalo de duración de un bit (el tiempo que tarda el repetidor en transmitir un bit completo por la línea de salida). Las funciones son:

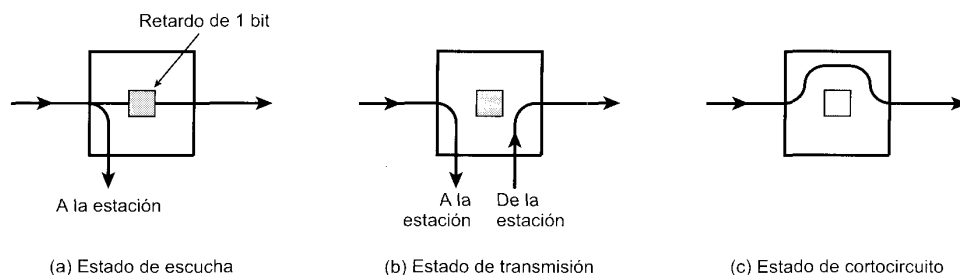


Figura 13.8. Estados del repetidor de un anillo.

- Búsqueda de secuencias patrones de bits. Entre ellas está la dirección o direcciones de las estaciones conectadas. Otro patrón, usado en la estrategia de control con paso de testigo explicada más adelante, indica permiso para transmitir. Obsérvese que el repetidor debe tener conocimiento del formato de los paquetes para realizar la función de búsqueda.
- Captación de cada bit entrante y su envío a la estación conectada mientras se continúa con la retransmisión de cada bit. Esto se realizará para cada bit de cada paquete dirigido a la estación.
- Modificación de un bit mientras circula. Los bits se pueden modificar en determinadas estrategias de control para, por ejemplo, indicar que el paquete ha sido copiado. Esto sirve como confirmación.

Cuando la estación dispone de datos a transmitir y el repetidor al que se encuentra conectada, de acuerdo con la estrategia de control, tiene permiso para hacerlo, este último entra en estado de transmisión. En este estado el repetidor recibe bits de la estación y los retransmite por la línea de salida. Durante el período de transmisión pueden aparecer bits por la línea de entrada del anillo. Existen dos posibles situaciones, tratadas de forma diferente:

- Los bits pueden proceder del mismo paquete que el repetidor está transmitiendo, lo cual sucederá si la «longitud de bit» del anillo es menor que el tamaño de paquete. En este caso, el repetidor pasa los bits hacia la estación, que puede comprobarlos como método de confirmación.
- En algunas estrategias de control se permite la existencia simultánea de más de un paquete en el anillo. Si el repetidor recibe bits de un paquete distinto al que está transmitiendo, puede almacenarlos temporalmente para retransmitirlos con posterioridad.

Estos dos estados, escucha y transmisión, son suficientes para un funcionamiento adecuado del anillo. Un tercer estado, estado de cortocircuito («bypass»), resulta también útil. En este estado se puede activar un relé de cortocircuito, de manera que las señales propagadas atraviesan el repetidor sin más retardo que el de propagación en el medio. El relé de cortocircuito presenta dos ventajas: (1) proporciona una solución parcial al problema de fiabilidad discutido más adelante, y (2) mejora las prestaciones al eliminar los retardos de repetidor para aquellas estaciones del medio que no se encuentren activas.

En enlaces repetidor-repetidor se puede usar par trenzado, cable coaxial de banda base y fibra óptica. El cable coaxial de banda ancha, en cambio, no resulta fácil de utilizar. Cada repetidor puede estar capacitado para recibir y transmitir datos de forma asíncrona sobre varios canales.

FLUCTUACIÓN EN LA TEMPORIZACIÓN

En un medio de transmisión en anillo la señal incluye alguna forma de sincronización, como, por ejemplo, el uso de codificación Manchester Diferencial (Figura 5.2). Mientras los datos circulan por el anillo son recibidos en cada repetidor, obteniéndose el sincronismo con dos fines: primero, saber cuándo hacer un muestreo de la señal de entrada para obtener los bits de datos, y segundo, usar esta información en la retransmisión de la señal hacia el siguiente repetidor. La obtención del sincronismo se puede realizar de forma aleatoria a partir de las transiciones en mitad del intervalo de los datos recibidos por varias razones, entre las que se encuentra la aparición de ruido durante la transmisión e imperfecciones en la circuitería de recepción. La razón principal, sin embargo, es la distorsión de retardo (descrita en la Sección 3.3). La desviación en la obtención del sincronismo se conoce como fluctuación en la temporización («timing jitter»).

A medida que cada repetidor recibe datos de entrada, emite una señal limpia sin distorsión. Sin embargo, no desaparece el error de temporización. De esta forma, la anchura de los pulsos digitales crece y se contrae de forma aleatoria a medida que las señales viajan a través el anillo, acumulándose la fluctuación en la temporización. El efecto acumulativo de la fluctuación provoca la variación de la «longitud de bit» o latencia de bit en el anillo. Sin embargo, a menos que la latencia del anillo permanezca constante, los bits se desechan (no se retransmiten) si ésta decrece, o se insertan si ésta crece.

La fluctuación en la temporización impone una limitación sobre el número de repetidores en el anillo. Aunque esta limitación no se puede solucionar completamente, se pueden adoptar varias medidas para mejorarla. Esencialmente, se usan conjuntamente dos aproximaciones. En primer lugar, cada repetidor puede incluir un bucle cerrado en fase (PLL), dispositivo que usa realimentación para minimizar la desviación entre un tiempo de bit y el siguiente. En segundo lugar, se puede usar una memoria temporal en uno o más repetidores. Esta memoria se inicia para gestionar un determinado número de bits, y se amplía y reduce para mantener constante la longitud de bit en el anillo. La combinación de circuitos PLL y memoria temporal incrementa de forma significativa el tamaño máximo de anillo permitido.

PROBLEMAS POTENCIALES EN EL ANILLO

Existen varios problemas potenciales en la topología en anillo. La rotura de un enlace o el fallo en un repetidor hace que la red entera deje de funcionar. La instalación de un nuevo repetidor para poder conectar nuevos dispositivos a la red necesita la identificación de dos repetidores cercanos, topológicamente adyacentes. La fluctuación en la temporización debe ser solucionada. Por último, dado que el anillo es cerrado, se necesita algún método para eliminar los paquetes que circulan, con técnicas de apoyo para reaccionar ante la ocurrencia de errores.

El último problema mencionado es una cuestión de protocolo que se discutirá más adelante. El resto de problemas se pueden gestionar mejorando la topología del anillo, tema que pasamos a discutir a continuación.

ARQUITECTURA EN ESTRELLA-ANILLO

Se pueden hacer dos observaciones respecto de la arquitectura en anillo básica descrita anteriormente. Primero, existe una limitación práctica respecto del número de repetidores en el anillo. Este límite viene impuesto por la fluctuación, la fiabilidad y los problemas de mantenimiento citados y por el retardo acumulado en un gran número de repetidores. Un límite de unos pocos cientos de repetidores parece razonable. Segundo, el funcionamiento del anillo no depende del encaminamiento real de los cables que unen los repetidores.

Estas observaciones han dado lugar al desarrollo de una arquitectura en anillo mejorada, la de estrella-anillo, que soluciona algunos de los problemas del anillo y permite la construcción de redes locales mayores.

En primer lugar consideremos la fusión de un anillo con una estrella. Esto se consigue haciendo pasar los enlaces entre repetidores por un único lugar. Este concentrador del cableado del anillo presenta varias ventajas. Dado que el acceso a la señal en cualquier enlace es centralizado, resulta sencillo aislar un fallo. Se puede enviar un mensaje sobre el anillo y seguir su evolución a fin de ver hasta dónde llega sin que se produzcan problemas. Un segmento con problemas puede ser desconectado y reparado más tarde. La incorporación de nuevos repetidores a anillo es sencilla: se colocan dos cables desde el nuevo repetidor al lugar de concentración de cables del anillo y se conecta a éste.

El relé de cortocircuito asociado a cada repetidor se puede desplazar al concentrador del cableado del anillo. Ante cualquier fallo, el relé puede eludir automáticamente su repetidor y dos enlaces. Una característica interesante de este hecho es que el camino de transmisión desde un repetidor al siguiente es aproximadamente constante, de modo que el rango de niveles de señal al que debe adaptarse automáticamente el sistema es mucho menor.

El concentrador del cableado del anillo permite una rápida recuperación ante un fallo en un cable o en un repetidor. A pesar de ello, un simple fallo podría, al menos temporalmente, deshabilitar toda la red. Además, el rendimiento y las fluctuaciones siguen imponiendo una limitación práctica al número máximo de estaciones en el anillo, ya que cada repetidor implica un incremento en el retardo. Finalmente, el uso de un único concentrador del cableado en una red extensa conlleva una gran cantidad de cable.

Para tratar de solucionar estos problemas se puede construir una LAN consistente en varios anillos conectados por puentes. El uso de puentes se estudiará en la Sección 13.7.

13.5. LAN EN ESTRELLA

LAN EN ESTRELLA CON PAR TRENZADO Y FIBRA ÓPTICA

En los últimos años ha crecido el interés por el uso del par trenzado como medio de transmisión para redes LAN, alcanzando una gran popularidad las LAN en bus con este tipo de cable. Sin embargo, estas LAN presentan algunos inconvenientes con respecto a las LAN de cable coaxial. Lo primero es que el menor coste aparente del par trenzado no lo es tanto como se podría pensar cuando se usa un bus lineal. Es cierto que el cable de par trenzado es más barato que el cable coaxial, pero, por otro lado, la mayor parte del coste del cableado de una LAN es la instalación del mismo, y ésta no es mayor para un cable coaxial que para un par trenzado. En segundo lugar, el cable coaxial proporciona una mayor calidad de señal y, por tanto, permite más dispositivos en distancias mayores para velocidades de datos superiores que el par trenzado.

El renovado interés por el par trenzado, al menos en el contexto de redes LAN de tipo bus, radica en el uso de pares no apantallados para el cableado de redes LAN en estrella. La razón de este interés es que el par trenzado no apantallado es sencillamente cable telefónico, y prácticamente todos los edificios de oficinas están equipados con pares trenzados que van desde armarios de interconexión a cada despacho. Este hecho presenta varias ventajas en el desarrollo de una LAN:

- No existe prácticamente coste en la instalación de par trenzado no apantallado, puesto que el cable está ya ahí. El cable coaxial, en cambio, se debe colocar expresamente, lo que puede resultar difícil en edificios viejos dado que los conductos existentes pueden resultar insuficientes.
- En la mayoría de los edificios de oficinas es imposible prever los lugares donde será necesario el acceso a la red. Dado que es extremadamente caro instalar un cable coaxial para cada despacho, una LAN basada en cable coaxial cubrirá generalmente sólo una parte del edificio. Si posteriormente se cambian equipos de una oficina a otra fuera del dominio de la LAN, la ampliación en la cobertura de ésta resulta muy cara. Con el uso del cable de teléfono no se presenta este problema puesto que todos los despachos están equipados con él.

Así pues, la solución más popular del uso de un par trenzado en una LAN es un cableado en estrella. Los productos comerciales usan un esquema tal que el elemento central de la estrella es un elemento activo, al que se denomina **centro** («hub»). Cada estación se conecta al centro mediante dos enlaces (transmitir y recibir). El centro actúa como un repetidor: cuando transmite una única estación, el centro replica la señal en la línea de salida hacia cada estación. Usualmente, el enlace consiste en dos pares trenzados no apantallados. Dada la alta velocidad y la baja calidad de transmisión del par trenzado no apantallado, la longitud de un enlace está limitada en torno a 100 m. Como alternativa, se puede usar un enlace de fibra óptica, en cuyo caso la longitud máxima es del orden de 500 m.

Obsérvese que aunque este esquema es físicamente una estrella, funciona lógicamente como un bus: una transmisión por parte de una estación se recibe en el resto de estaciones, y se produce colisión si dos estaciones transmiten al mismo tiempo.

Varios niveles de centros se pueden poner en cascada formando una configuración jerárquica. En la Figura 13.9 se muestra una configuración en dos niveles. Existe un **centro raíz** (HHUB) y uno o más **centros intermedios** (IHUB). Cada centro puede ser una mezcla de estaciones y otros centros conectados a él por debajo. Esta estructura se adecua bien a edificios cableados, donde, generalmente, existe un armario de interconexiones en cada planta del edificio, pudiendo colocarse un centro en cada una de ellas. Cada centro podría dar servicio a las estaciones situadas en su misma planta.

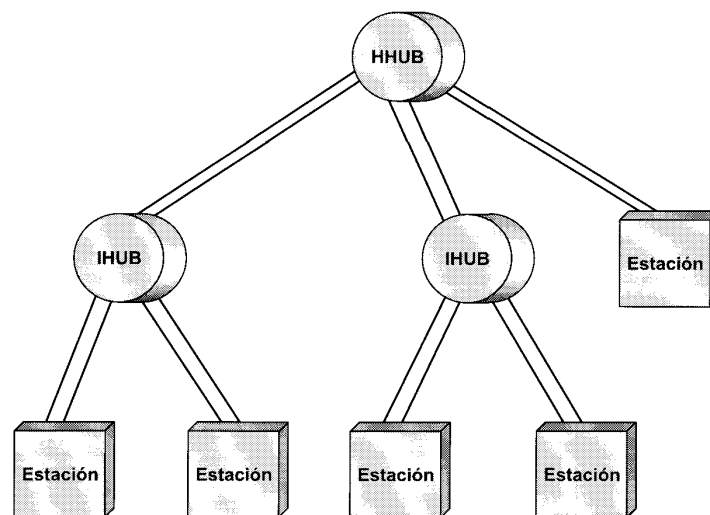


Figura 13.9. Topología en estrella en dos niveles.

CENTROS Y CONMUTADORES

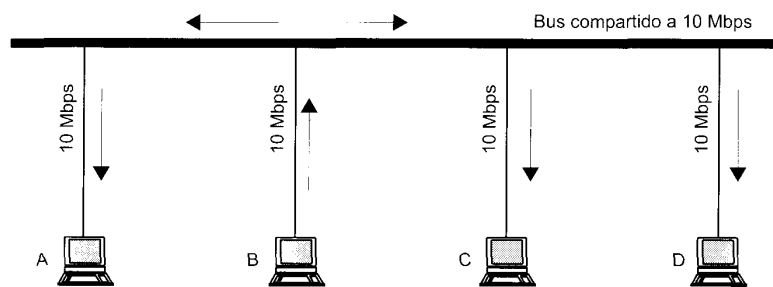
En la discusión previa se ha usado el término *centro*, utilizándose dicho término para referirnos a distintos tipos de dispositivos. La distinción más importante es entre un centro compartido y un centro de LAN conmutada.

Para aclarar la distinción entre distintos tipos de centros, en la Figura 13.10a se muestra un bus típico correspondiente a una LAN convencional a 10 Mbps. Un bus se instala de forma que todos los dispositivos a conectar se encuentran próximos a él. En la figura la estación B está transmitiendo, de forma que esta transmisión sale de B hacia el bus, a lo largo de éste en los dos sentidos y sobre las líneas de acceso de cada una de las otras estaciones conectadas. En esta configuración todas las estaciones deben compartir la capacidad total del bus, que es de 10 Mbps.

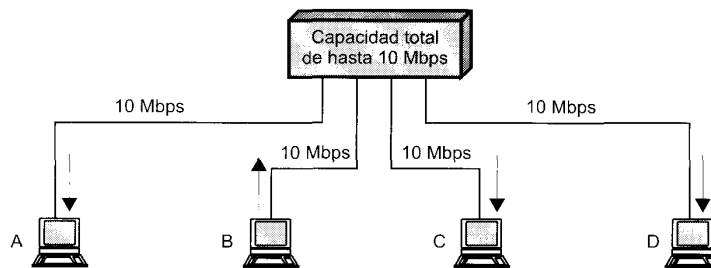
Un centro compartido tiene un centro raíz, a veces situado en un armario de cableado en un edificio. El cableado en estrella se emplea para conectar las estaciones con el centro, de forma que la transmisión por parte de una estación se recibe en el centro y se retransmite sobre todas las líneas de salida. Por tanto, para evitar la ocurrencia de colisión, sólo una estación puede transmitir en un momento dado. De nuevo, la capacidad total de la LAN es de 10 Mbps. El uso de un centro compartido presenta varias ventajas frente a la configuración en bus: aprovecha el cableado de los edificios además del hecho de que el centro se puede configurar para determinar el mal funcionamiento de una estación que congestiona la red, de modo que se podría eliminar dicha estación de la red. En la parte (b) de la figura se ilustra el funcionamiento de un centro compartido. De nuevo se encuentra transmitiendo la estación B. Esta transmisión sale de B a lo largo de la línea de transmisión entre esta estación y el centro, y desde él al resto de estaciones conectadas a lo largo de las líneas de recepción correspondientes.

Se pueden mejorar las prestaciones mediante el uso de un centro de conmutación. En este caso, el centro raíz actúa como un conmutador, distinto de un conmutador de paquetes o de circuitos. Una trama procedente de una estación dada es conmutada hacia la correspondiente línea de salida para su envío hacia la estación destino. Al mismo tiempo, algunas otras líneas desocupadas se pueden usar para conmutar otro tráfico. En la Figura 13.10c se muestra un ejemplo en el que la estación B está transmitiendo una trama a A y, al mismo tiempo, C transmite una trama hacia D. Así, en este ejemplo, el rendimiento actual de la LAN es 20 Mbps, aunque cada dispositivo individual esté limitado a 10 Mbps. El centro de conmutación presenta varias características interesantes:

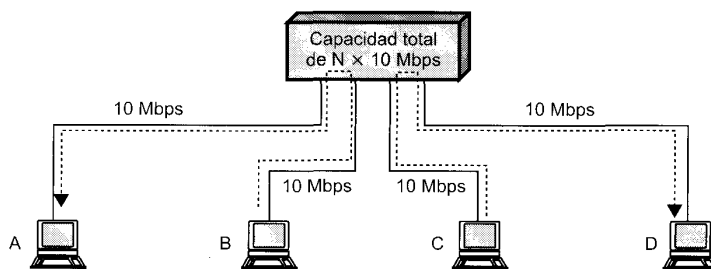
1. No se necesita cambiar el software o el hardware de los dispositivos conectados para convertir una LAN en bus o una LAN con centro compartido en una LAN con centro de conmutación. En el caso de una LAN CSMA/CD, cada dispositivo conectado continúa usando el protocolo CSMA/CD para acceder a la LAN. Desde el punto de vista de los dispositivos conectados nada ha cambiado en el acceso lógico.
2. Suponiendo que el centro tiene suficiente capacidad para atender a todos los dispositivos conectados, cada uno de ellos tiene una capacidad dedicada igual a la de la LAN completa. Por ejemplo, en la Figura 13.10c, si el centro puede dar un rendimiento de 20 Mbps, parece como si cada dispositivo conectado tuviese una capacidad dedicada de entrada o salida de 10 Mbps.



(a) Bus compartido



(b) Centro compartido



(c) Centro de conmutación

Figura 13.10. Centros y conmutadores en una LAN.

3. El centro conmutado permite el escalado de forma sencilla, pudiéndose conectar dispositivos adicionales a él mediante el incremento correspondiente de su capacidad.

Comercialmente existen dos tipos de centros conmutados:

- **Conmutador de almacenamiento y envío:** el centro acepta una trama sobre una línea de entrada, la almacena temporalmente y después la encamina hacia la línea de salida correspondiente.
- **Conmutador rápido:** el centro aprovecha que la dirección de destino se encuentra al comienzo de la trama MAC (control de acceso al medio) para retransmitir la trama entrante sobre la línea de salida correspondiente tan pronto como sabe la dirección de destino.

El conmutador de tipo rápido permite el mayor rendimiento posible, aunque a riesgo de propagar tramas erróneas dado que no es capaz de comprobar el CRC antes de efectuar la retransmisión. Por su parte, el conmutador de almacenamiento y envío implica un retardo entre la emisión y la recepción pero mantiene la integridad completa de la red.

13.6. REDES LAN INALÁMBRICAS

En los últimos años las LAN inalámbricas han ocupado un lugar importante en el mercado de las redes de área local. Cada vez más, las organizaciones se han dado cuenta de que las LAN inalámbricas son un complemento indispensable a las redes cableadas a fin de satisfacer necesidades de movilidad, traslado, trabajo en red *ad hoc* y cobertura de lugares difíciles de cablear. Hasta hace relativamente poco tiempo, las redes LAN inalámbricas eran poco usadas debido al alto precio, baja velocidad de transmisión, cuestiones de seguridad y necesidades de licencia. A medida que estos problemas se han ido solucionando, la popularidad de las LAN inalámbricas ha crecido rápidamente.

En esta sección se verán los requisitos y ventajas de las redes LAN inalámbricas, así como las aproximaciones más importantes para su implementación.

APLICACIONES DE LAN INALÁMBRICAS

[PAHL95] indica cuatro áreas de aplicación para las redes LAN inalámbricas: ampliación de redes LAN, interconexión de edificios, acceso nómada y redes *ad hoc*. A continuación se analizan todas ellas.

Ampliación de redes LAN

Los primeros productos de LAN inalámbricas, aparecidos a finales de los 80, eran ofrecidos como sustitutos de las LAN cableadas tradicionales. Una red LAN inalámbrica evita el coste de la instalación del cableado y facilita la tarea de traslado y otras modificaciones en la estructura de la red. Sin embargo, esta motivación de las LAN inalámbricas fue superada por los acontecimientos. Primero, debido al aumento en la necesidad de redes LAN, los arquitectos incluyeron en el diseño de sus nuevos edificios costosos precableados para aplicaciones de datos. Segundo, con los avances en la tecnología de transmisión de datos se incrementó la seguridad en los pares trenzados para redes LAN. Así, dado que la mayor parte de los edificios viejos estaban ya cableados con par trenzado de Clase 3, y muchos de los edificios de nueva construcción lo están con par trenzado de Clase 5, resulta escaso el uso de LAN inalámbricas frente a LAN cableadas.

Sin embargo, el papel de una LAN inalámbrica como alternativa a las LAN cableadas es importante en un gran número de entornos. Algunos ejemplos son edificios de gran superficie, como plantas de fabricación, plantas comerciales y almacenes; edificios históricos con insuficiente cable de par trenzado donde está prohibido hacer más agujeros para nuevo cableado; y pequeñas oficinas donde la instalación y el mantenimiento de una LAN cableada no resultan económicos. En todos estos casos, una LAN inalámbrica ofrece una alternativa más efectiva y atractiva. En la mayor parte de estas situaciones, un organismo dispondrá también de una LAN cableada con servidores y algunas estaciones de trabajo estacio-

narias. Por ejemplo, una planta de manufacturación dispone generalmente de una oficina independiente de la propia planta pero que debe estar interconectada a ella con propósitos de trabajo en red. Por tanto, una LAN inalámbrica está conectada en muchas ocasiones con una LAN cableada en el mismo recinto, denominándose este campo de aplicación ampliación o extensión de redes LAN.

En la Figura 13.11 se muestra una configuración sencilla de una LAN inalámbrica típica en muchos entornos. Existe una LAN troncal cableada, como una Ethernet, que conecta varios servidores, estaciones de trabajo y uno o más puentes o dispositivos de encaminamiento para comunicar con otras redes. Adicionalmente, existe un módulo de control (CM) que funciona como interfaz con la LAN inalámbrica. El módulo de control incluye funciones de los puentes o de los dispositivos de encaminamiento para conectar la LAN inalámbrica con la troncal. Además se incluye algún tipo de lógica de control de acceso, como, por ejemplo, un esquema de sondeo o uno de paso de testigo, para regular el acceso de los sistemas finales. Hemos de destacar que algunos de los sistemas finales son dispositivos independientes, como estaciones de trabajo y servidores; además, los centros («hub») u otros módulos de usuario (UM) que controlan varias estaciones fuera de una LAN cableada pueden también formar parte de la LAN inalámbrica.

La configuración de la Figura 13.11 se denomina LAN inalámbrica de celda única, ya que todos los sistemas finales inalámbricos se encuentran en el dominio de un único módulo de control. Otra configuración común, sugerida en la Figura 13.12, es una LAN inalámbrica de celdas múltiples. En este caso existen varios módulos de control interconectados por una LAN cableada. Cada módulo de control da servicio a varios sistemas finales inalámbricos dentro de su rango de transmisión; por ejemplo, con una LAN de infrarrojos la transmisión está limitada a una sola habitación, por lo que se necesita una celda en cada habitación de un edificio de oficinas con soporte inalámbrico.

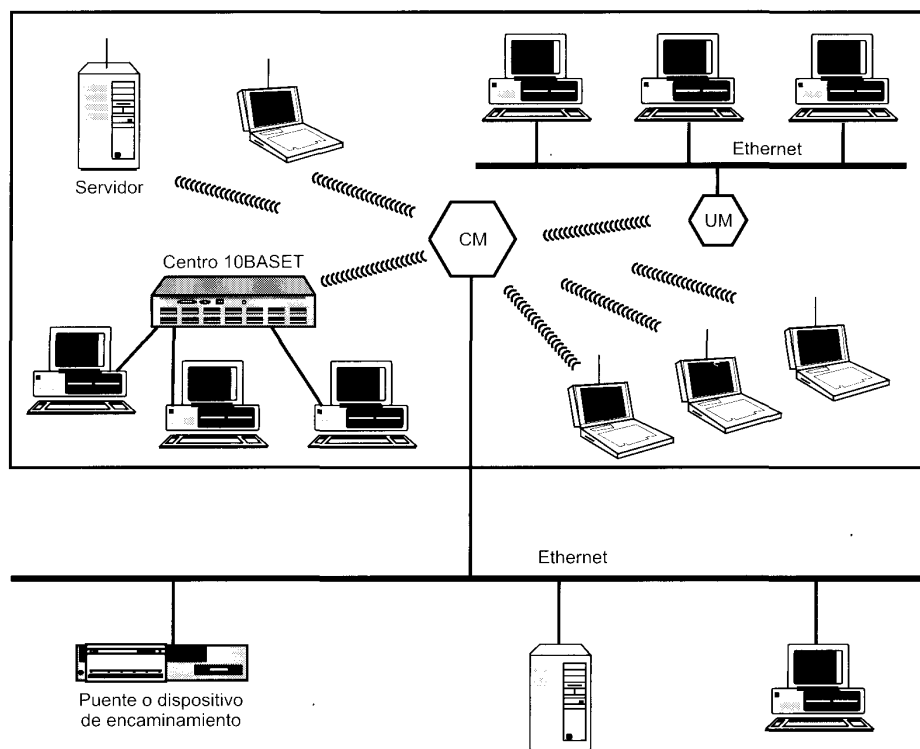


Figura 13.11. Ejemplo de configuración de una LAN inalámbrica de celda única.

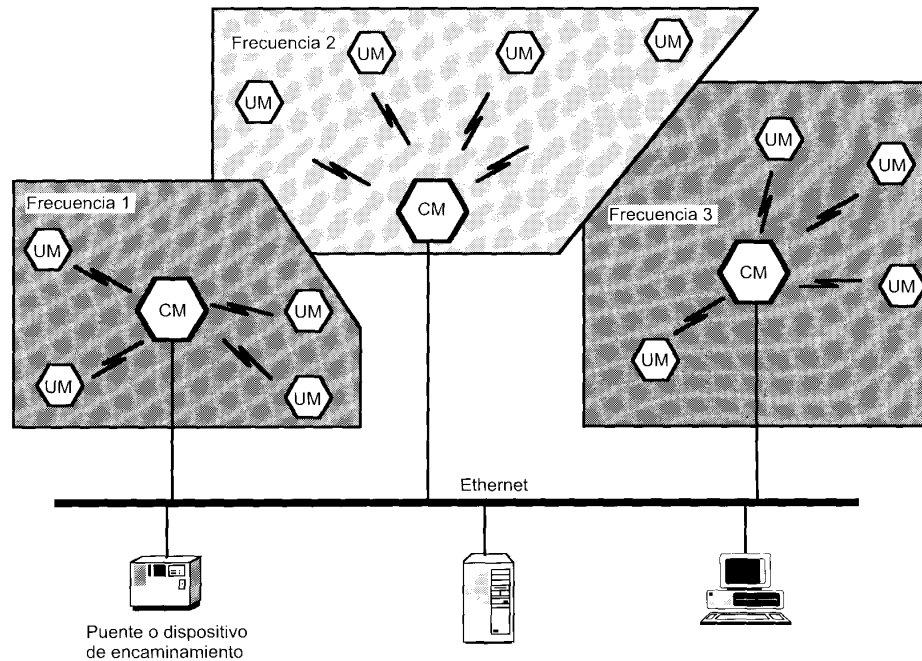


Figura 13.12. Ejemplo de configuración de una LAN inalámbrica de celdas múltiples.

Interconexión de edificios

Otro uso de las LAN de tecnología inalámbrica es la conexión de redes LAN situadas en edificios vecinos, sean LAN cableadas o inalámbricas. En este caso se usa un enlace no guiado entre dos edificios. Los dispositivos así conectados son generalmente puentes o dispositivos de encaminamiento. Este enlace punto a punto no es en sí mismo una LAN, pero es usual la inclusión de esta aplicación en el contexto de redes LAN inalámbricas.

Acceso nómada

El acceso nómada permite un enlace no guiado entre un centro de LAN y un terminal de datos móvil con antena, como un computador portátil. Un ejemplo de la utilidad de este tipo de conexiones es posibilitar a un empleado que vuelve de viaje la transferencia de datos desde un computador personal portátil a un servidor en la oficina. El acceso nómada resulta útil también en un entorno amplio como es un campus o un centro financiero situado lejos de un grupo de edificios. En ambos casos los usuarios se pueden desplazar con sus computadores portátiles y pueden desear conectarse con los servidores de una LAN inalámbrica desde distintos lugares.

Trabajo en red *ad hoc*

Una red *ad hoc* es una red igual a igual (sin servidor central) establecida temporalmente para satisfacer alguna necesidad inmediata. Por ejemplo, un grupo de empleados, cada uno con su computador, puede reunirse para una reunión de negocios o para una conferencia, conectando sus computadores a una red temporal sólo durante la reunión.

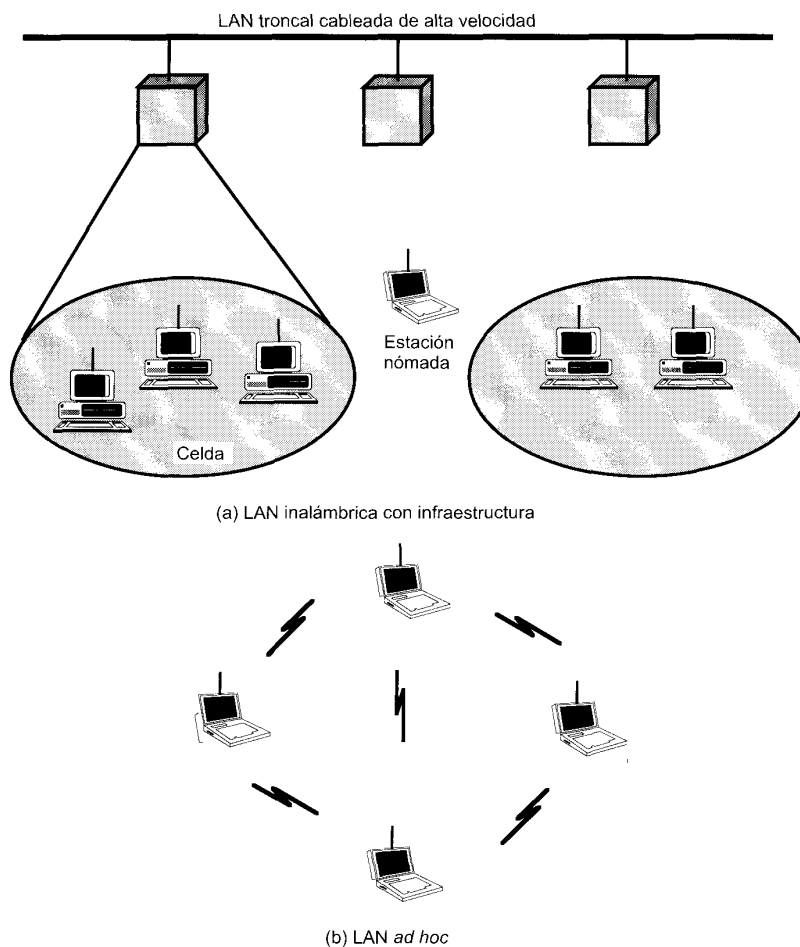


Figura 13.13. Configuraciones de redes LAN inalámbricas.

En la Figura 13.13 se sugieren las diferencias entre una LAN inalámbrica *ad hoc* y una LAN inalámbrica que admite ampliaciones de LAN y acceso nómada. En el primer caso, la LAN inalámbrica presenta una infraestructura estacionaria consistente en una o más celdas con un módulo de control para cada una; dentro de cada celda pueden existir varios sistemas finales estacionarios. Las estaciones nómadas se pueden desplazar de una celda a otra. Por el contrario, en una red LAN *ad hoc* no existe infraestructura; más aún, un conjunto de estaciones localizadas en el mismo dominio se puede autoconfigurar dinámicamente para formar una red temporal.

REQUISITOS DE LAS LAN INALÁMBRICAS

Una LAN inalámbrica debe cumplir los mismos requisitos típicos de cualquier otra red LAN, incluyendo alta capacidad, cobertura de pequeñas distancias, conectividad total de las estaciones conectadas y capacidad de difusión. Además, existe un conjunto de necesidades específicas para entornos de LAN inalámbricas. Entre las más importantes se encuentran las siguientes:

- **Rendimiento:** el protocolo de control de acceso al medio debería hacer un uso tan eficiente como fuera posible del medio no guiado para maximizar la capacidad.
- **Número de nodos:** las LAN inalámbricas pueden necesitar dar soporte a cientos de nodos mediante el uso de varias celdas.
- **Conexión a la LAN troncal:** en la mayoría de los casos es necesaria la interconexión con estaciones situadas en una LAN troncal cableada. En el caso de LAN inalámbricas con infraestructura, esto se consigue fácilmente a través del uso de módulos de control que conectan con ambos tipos de LAN. Puede ser también necesario dar soporte a usuarios móviles y redes inalámbricas *ad hoc*.
- **Área de servicio:** una superficie de cobertura para una red LAN inalámbrica tiene un diámetro típico de entre 100 y 300 metros.
- **Consumo de batería:** los usuarios móviles utilizan estaciones de trabajo con batería que necesitan tener una larga vida cuando se usan con adaptadores sin cable. Esto sugiere que resulta inapropiado un protocolo MAC que necesita nodos móviles para supervisar constantemente los puntos de acceso o realizar comunicaciones frecuentes con una estación base.
- **Robustez en la transmisión y seguridad:** a menos que exista un diseño apropiado, una LAN inalámbrica puede ser propensa a sufrir interferencias y escuchas. El diseño de una LAN inalámbrica debe permitir transmisiones fiables incluso en entornos ruidosos y debe ofrecer cierto nivel de seguridad contra escuchas.
- **Funcionamiento de red ordenada:** a medida que las LAN inalámbricas se están haciendo más populares, es probable que dos o más de estas redes operen en la misma o en alguna zona en que sea posible la interferencia entre ellas. Estas interferencias pueden frustrar el normal funcionamiento del algoritmo MAC y pueden permitir accesos no autorizados a una LAN particular.
- **Funcionamiento sin licencia:** los usuarios podrían preferir adquirir y trabajar sobre LAN inalámbricas que no precisan de una licencia para la banda de frecuencia usada por la red.
- **Sin intervención/nómada:** el protocolo MAC usado en LAN inalámbricas debería permitir a las estaciones móviles desplazarse de una celda a otra.
- **Configuración dinámica:** los aspectos de direccionamiento MAC y de gestión de red de la LAN deberían permitir la inserción, eliminación y traslado dinámicos y automáticos de sistemas finales sin afectar a otros usuarios.

TECNOLOGÍAS DE LAN INALÁMBRICAS

Las LAN inalámbricas se clasifican generalmente de acuerdo con la técnica de transmisión usada. Todas las LAN actuales se encuentran dentro de una de las siguientes categorías:

- **LAN de infrarrojos (IR):** una celda individual en una LAN IR está limitada a una sola habitación dado que la luz infrarroja no es capaz de atravesar muros opacos.
- **LAN de espectro expandido:** este tipo de LAN hace uso de tecnologías de transmisión de espectro expandido. En la mayoría de los casos estas LAN operan en las bandas ISM (industria, ciencia y medicina), de modo que no se necesita licencia FCC para su utilización en los Estados Unidos.
- **Microondas de banda estrecha:** estas LAN operan en el rango de las microondas pero no hacen uso de espectro ensanchado. Algunos de estos productos operan a frecuencias para las que es necesario licencia FCC, mientras que otras lo hacen en alguna de las bandas ISM.

En la Tabla 13.3 se resumen algunas de las características principales de estas tres tecnologías.

Tabla 13.3. Comparación de las tecnologías de redes LAN inalámbricas.

	Infrarrojos		Espectro expandido		Radio
	Infrarrojos difusos	Infrarrojos de haz directo	Salto de frecuencia	Secuencia directa	Microondas de banda estrecha
Velocidad (Mbps)	1-4	1-10	1-3	2-20	10-20
Movilidad	Estacionario/móvil	Estacionario con LOS	Móvil	Estacionario/móvil	
Rango (m)	20-70	30	35-100	35-300	15-40
Detectabilidad	Despreciable		Pequeña		Alguna
Longitud de onda/frecuencia	λ : 800-900 nm		902-928 MHz 2,4-2,4835 GHz 5,725-5,85 GHz		902-928 MHz 5,2-5,775 GHz 18,825-19,205 GHz
Técnica de modulación	ASK		FSK	QPSK	FS/QPSK
Potencia radiada	—		< 1W		25 mW
Método de acceso	CSMA	Anillo con paso de testigo, CSMA	CSMA		Reserva, ALOHA, CSMA
Necesidad de licencia	No		No		Sí a menos que sea ISM

13.7. PUENTES

Casi siempre existe necesidad de llevar a cabo la expansión más allá de los confines de una LAN para proporcionar interconexión con otras LAN y con redes de área amplia. Dos aproximaciones generales se utilizan con este fin: puentes y dispositivos de encaminamiento. El uso de puentes es la aproximación más sencilla y permite la interconexión de LAN similares, mientras que los dispositivos de encaminamiento son de propósito más general y posibilitan la interconexión de una gran variedad de redes LAN y WAN. En esta sección se lleva a cabo el estudio de los puentes, dejándose el de los dispositivos de encaminamiento para la Parte V del texto.

Los puentes se han diseñado para su uso entre redes de área local (LAN) que utilizan protocolos idénticos en las capas física y de acceso al medio (por ejemplo, todas siguiendo la norma IEEE 802.3). Dado que todos los dispositivos usan los mismos protocolos, el volumen de procesamiento necesario en el puente es mínimo. Los puentes más sofisticados permiten la conversión entre formatos MAC diferentes (por ejemplo, la interconexión de una LAN Ethernet con una en anillo con paso de testigo).

Dado que los puentes se utilizan en situaciones en las que todas las LAN tienen las mismas características, el lector puede preguntarse por qué no utilizar simplemente una gran LAN. Dependiendo de ciertas circunstancias, existen varias razones para el empleo de varias LAN interconectadas mediante puentes:

- **Fiabilidad:** el peligro en la conexión de todos los dispositivos de procesamiento de datos de un organismo en una sola red es que un fallo en ella puede imposibilitar la comunicación para todos los dispositivos. En cambio, haciendo uso de puentes, la red puede dividirse en unidades autocontenidas.

- **Prestaciones:** en general, las prestaciones de una LAN decrecen cuando aumenta el número de dispositivos o la longitud del medio. A veces, varias LAN pequeñas pueden ofrecer mejores prestaciones si se pueden agrupar los dispositivos de manera tal que el tráfico interno de cada red supere significativamente el tráfico entre ellas.
- **Seguridad:** la disposición de varias LAN puede mejorar la seguridad en las comunicaciones. Es deseable mantener diferentes tipos de tráfico (por ejemplo, contabilidad, personal, planificación estratégica) con diferentes necesidades de seguridad y en medios separados físicamente. Simultáneamente a este hecho, los diferentes tipos de usuarios con diferentes niveles de seguridad necesitan comunicarse mediante mecanismos controlados y supervisados.
- **Geografía:** es evidente que se necesitan dos LAN separadas para dar soporte a dispositivos agrupados en dos lugares geográficamente distantes. Incluso en el caso de dos edificios separados por una carretera, resulta más fácil usar como puente un enlace de microondas que intentar disponer un cable coaxial entre los dos edificios.

FUNCIONES DE LOS PUNTES

En la Figura 13.14 se ilustra el funcionamiento de un puente que conecta dos redes LAN, A y B, que utilizan el mismo protocolo MAC. En este ejemplo el puente se conecta a ambas redes, si bien, usualmente, la función de puente se lleva a cabo mediante dos «semipuentes», uno conectado a cada LAN. Las funciones del puente son pocas y sencillas:

- Lectura de todas las tramas transmitidas en A y aceptación de aquellas dirigidas a estaciones en B.
- Retransmisión hacia B de cada una de las tramas, haciendo uso del protocolo de control de acceso al medio de esta LAN.
- El mismo proceso para el tráfico de B a A.

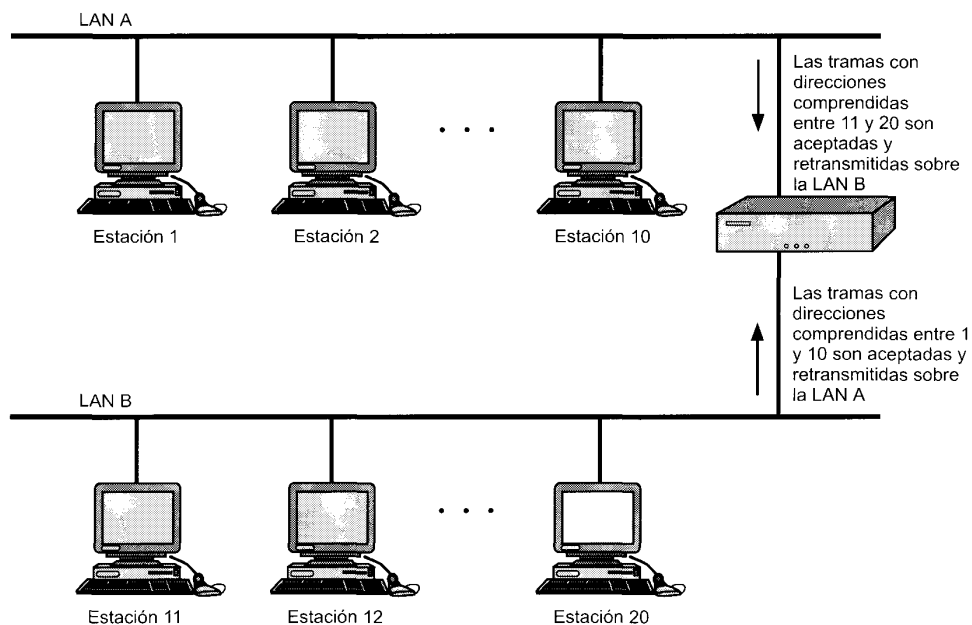


Figura 13.14. Funcionamiento de los puentes.

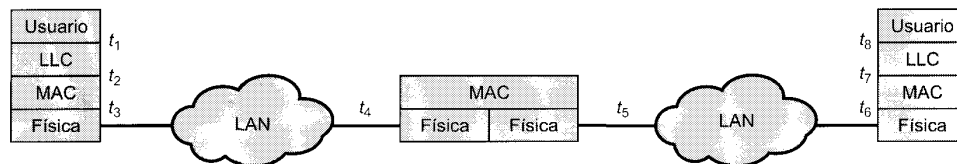
Merece la pena resaltar varios aspectos del diseño de los puentes:

- El puente no modifica el contenido o formato de las tramas que recibe ni las encapsula con una cabecera adicional. Cada trama a transmitir es simplemente copiada desde una LAN y repetida con, exactamente, el mismo patrón de bits de la otra LAN. Esto se puede hacer así dado que las dos LAN usan los mismos protocolos.
- El puente debe disponer de suficiente memoria temporal para aceptar demandas de pico. Para un periodo de tiempo pequeño las tramas se pueden recibir más rápidamente de lo que se pueden retransmitir.
- El puente debe presentar capacidad de direccionamiento y de encaminamiento. Como mínimo, debe conocer las direcciones de cada red para determinar qué tramas debe dejar pasar. Además, pueden existir más de dos redes LAN interconectadas por varios puentes, en cuyo caso puede ser necesario encaminar una trama a través de varios puentes a lo largo de su trayecto desde el origen hasta el destino.
- Un puente puede conectar más de dos LAN.

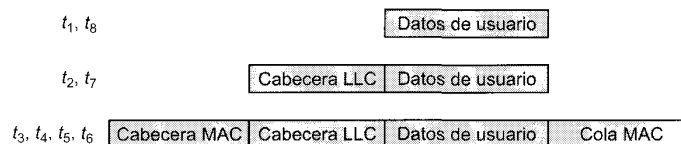
En resumen, el puente permite una ampliación de las LAN de tal manera que no se precisa modificar el software de comunicaciones de las estaciones conectadas a ellas. Desde el punto de vista de cada una de las estaciones en las dos (o más) LAN, parece como si sólo existiese una única red LAN en la que cada estación tiene una única dirección. Las estaciones utilizan esa dirección única y no necesitan discriminar explícitamente entre estaciones en la misma o en diferentes LAN; el puente se encarga de ello.

ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS DE PUENTES

La especificación IEEE 802.1D define la arquitectura de protocolos para puentes MAC. En la arquitectura 802 la dirección final o de estación se establece en el nivel MAC, de modo que es a este nivel al que puede funcionar un puente. En la Figura 13.15 se muestra el caso más simple, consistente en dos LAN con los mismos protocolos MAC y LLC conectadas por un único puente. El puente funciona como se ha descrito anteriormente: captura las tramas MAC cuyo destino no se encuentra en la LAN de origen, las almacena temporalmente y las transmite sobre la otra LAN. Por lo que se refiere a la capa LLC,



(a) Arquitectura



(b) Operación

Figura 13.15. Conexión de dos redes LAN mediante un puente.

existe un diálogo entre las entidades LLC paritarias en las dos estaciones finales, no conteniendo el puente esta capa dado que su única función es la retransmisión de las tramas MAC.

En la Figura 13.15b se indica la forma en que se encapsulan los datos en un puente. Éstos se ofrecen al protocolo LLC por parte de algún usuario. La entidad LLC añade una cabecera y pasa la unidad de datos resultante a la entidad MAC, que añade una cabecera y una cola para dar lugar a una trama MAC. El puente captura la trama de acuerdo con la dirección MAC de destino especificada en ella, y, dado que su función es retransmitirla intacta a la LAN destino, no elimina los campos MAC. De esta forma, la trama se deposita en la LAN destino y es capturada por la estación destino.

El concepto de puente de retransmisión MAC no está limitado al uso de un único puente para conectar dos LAN adyacentes. Si las LAN están distanciadas, se pueden conectar a través de dos puentes intercomunicados. La comunicación entre los dos puentes puede consistir en una red, de conmutación de paquetes de área amplia por ejemplo, o en un enlace punto a punto. En estos casos, cuando un puente captura una trama MAC, debe encapsularla apropiadamente y transmitirla sobre la conexión hacia el otro puente, el cual eliminará los campos extra y transmitirá la trama MAC en su forma original a la estación de destino.

ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO

Existe una tendencia en muchas organizaciones acerca del aumento del número de redes LAN interconectadas mediante puentes. Cuanto mayor es este número más importante resulta proporcionar rutas alternativas entre LAN a través de puentes para cuestiones de equilibrado de carga y reconfiguración en caso de aparición de fallos. De este modo, muchas organizaciones encuentran que las tablas de encaminamiento estáticas predefinidas resultan inadecuadas, siendo necesario algún tipo de encaminamiento dinámico.

Considérese la configuración dada en la Figura 13.16. Supongamos que la estación 1 transmite una trama sobre la LAN A con destino a la estación 6. La trama se recibirá en los puentes 101, 102 y 107, de forma que todos ellos determinarán que la estación de destino no se encuentra en una de las LAN a las que están conectados. Por tanto, cada puente tomará una decisión acerca de si retransmitir o no la trama sobre sus otras LAN con objeto de dirigirla hacia el destino deseado. En este caso, el puente 102 repetirá la trama sobre la LAN C, mientras que los puentes 101 y 107 decidirán no llevar a cabo la retransmisión de la trama. Una vez que la trama se ha enviado sobre la LAN C, se recibirá en los puentes 105 y 106, los cuales, como antes, deben decidir si retransmitirla o no. En caso de su retransmisión, el puente 105 puede hacerlo sobre la LAN F, donde la trama será finalmente recibida por la estación de destino 6.

Se observa que, en el caso general, el puente debe disponer de capacidad de encaminamiento, de modo que cuando un puente recibe una trama debe decidir si llevar a cabo o no su retransmisión. Si el puente se encuentra conectado a dos o más redes, debe decidir si retransmitir la trama o no y, en su caso, sobre qué LAN hacerlo.

La decisión de encaminamiento puede no resultar siempre tan sencilla. En la Figura 13.16 se muestra la existencia de dos rutas entre las LAN A y E. Esta redundancia proporciona una disponibilidad superior en la interconexión de las redes, posibilitando el equilibrado de la carga. En este caso, si la estación 1 transmite una trama a través de la LAN A dirigida a la estación 5 de la LAN E, los puentes 101 o 107 pueden retransmitir la trama. Parece más adecuado que sea el 107 quien lo haga dado que sólo necesita un salto, mientras que si lo hiciera el puente 101 se requerirían dos saltos. Una consideración adicional es que pueden producirse cambios en la configuración, de manera que, por ejemplo, el puente 107 puede fallar, en cuyo caso las tramas siguientes desde la estación 1 hacia la 5 deberían ir a través del puente 101. Por tanto, se puede decir que la capacidad de encaminamiento debe tener en consideración la topología de la configuración de interconexión entre redes y puede requerir ser alterada dinámicamente.

En los últimos años se han propuesto e implementado varias técnicas de encaminamiento. La más sencilla y comúnmente usada es la de **encaminamiento estático**. Esta estrategia resulta adecuada para

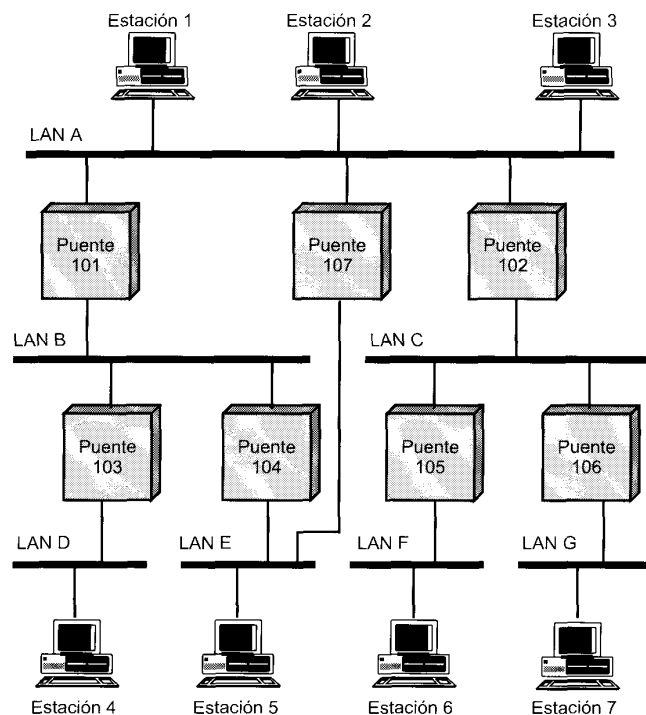


Figura 13.16. Configuración de puentes y redes LAN con rutas alternativas.

un número pequeño de redes LAN y para interconexiones relativamente estables. Adicionalmente, dos grupos del comité IEEE 802 han desarrollado especificaciones para estrategias de encaminamiento. El grupo IEEE 802.1 ha propuesto una normalización de encaminamiento basada en el uso del algoritmo del **árbol de expansión**, mientras que el comité de anillo con paso de testigo («token ring»), IEEE 802.5, ha propuesto su propia especificación, denominada **encaminamiento del origen**. En el resto de la sección se presentan las estrategias de encaminamiento estático y del árbol de expansión, que es el algoritmo de encaminamiento para puentes más usado.

En el encaminamiento estático se selecciona una ruta para cada pareja de LAN origen-destino en la configuración. Si se dispone de rutas alternativas entre dos LAN, generalmente se selecciona aquella con menor número de saltos. Las rutas son fijas, o al menos sólo cambian cuando se produce un cambio en la topología de la interconexión.

La estrategia para llevar cabo una configuración de encaminamiento fija para puentes es similar a la empleada en una red de conmutación de paquetes (Figura 10.7). Se crea una matriz de encaminamiento central, almacenada quizá en un centro de control de red, que indica, para cada pareja de LAN origen-destino, la identidad del primer puente en la ruta. Así, por ejemplo, la ruta desde la LAN E a la LAN F comienza yendo a la LAN A a través del puente 107. Consultando de nuevo la matriz, la ruta desde la LAN A a la F pasa por el puente 102 para alcanzar la LAN C. Finalmente, la ruta desde la LAN C a la LAN F es directa a través del puente 105. Por tanto, la ruta completa desde la LAN E hasta la LAN F es puente 107, LAN A, puente 102, LAN C, puente 105.

Las tablas de encaminamiento se pueden obtener a partir de esta matriz y se guardan en cada puente. Cada puente precisa una tabla para cada una de las LAN a la que está conectado. La información de cada tabla se obtiene a partir de una sola entrada de la matriz; por ejemplo, el puente 105 tiene dos

tablas, una para las tramas recibidas de la LAN C y otra para las de la LAN F. La tabla muestra, para cada dirección MAC destino posible, la identidad de la LAN a la que el puente debería enviar la trama.

Una vez establecidas las tablas, el encaminamiento es una tarea sencilla. Un puente copia las tramas procedentes de cada una de sus LAN. Si la dirección MAC de destino corresponde con una entrada de su tabla de encaminamiento, la trama se retransmite a través de la LAN apropiada.

La estrategia de encaminamiento estático se usa ampliamente en los productos comerciales existentes, siendo necesaria la carga manual de las tablas de encaminamiento por parte de un administrador de red. Las principales ventajas de esta estrategia son su sencillez y sus mínimas necesidades de procesamiento. Sin embargo, en una interconexión compleja, en la que los puentes se pueden incorporar dinámicamente y pueden existir fallos, esta estrategia resulta demasiado limitada.

TÉCNICA DEL ÁRBOL DE EXPANSIÓN

El método del árbol de expansión es un mecanismo en el que los puentes desarrollan automáticamente una tabla de encaminamiento y la actualizan en respuesta a cambios en la topología. El algoritmo consta de tres mecanismos: retransmisión de tramas, aprendizaje de direcciones y mecanismo para evitar bucles.

Retransmisión de tramas

En este esquema, un puente mantiene una **base de datos de retransmisión** para cada puerto de conexión a una LAN. La base de datos indica las direcciones de estación para las que las tramas deben transmitirse sobre un puerto dado. Esto se puede interpretar de la siguiente forma: para cada puerto se mantiene una lista de estaciones situadas en el «mismo lado» del puente que el puerto. Por ejemplo, para el puente 102 de la Figura 13.16, las estaciones de las LAN C, F y G se encuentran en el mismo lado del puente que el puerto de la LAN C, y las estaciones de las LAN A, B, D y E están en el mismo lado del puente que el puerto de la LAN A. Cuando se recibe una trama por uno de los puertos, el puente debe decidir si la trama se enviará a través suyo y sobre cuál de los otros puertos se realizará la retransmisión. Suponiendo que un puente recibe una trama MAC a través del puerto x , se aplican las siguientes reglas:

1. Búsqueda en la base de datos de retransmisión para determinar si la dirección MAC se asocia a un puerto distinto de x .
2. Si no se encuentra la dirección MAC de destino, la trama se envía a través de todos los puertos excepto por el que llegó. Esto es parte de la técnica de aprendizaje que se describe más adelante.
3. Si la dirección de destino se encuentra en la base de datos para algún puerto y , se determina si ese puerto se encuentra en estado de bloqueo o de envío. Por razones que se explicarán más adelante, un puerto puede estar a veces bloqueado, lo que le impide emitir o recibir tramas.
4. Si el puerto y no está bloqueado, se transmite la trama a través de ese puerto sobre la LAN a la que se encuentra conectado.

Aprendizaje de direcciones

El esquema anterior se basa en la existencia en los puentes de una base de datos de transmisión que indica la dirección de cada estación destino desde el puente en cuestión. Como en el caso del encaminamiento estático, esta información puede cargarse a priori en el puente. Sin embargo, sería deseable un mecanismo automático efectivo para aprender las direcciones de cada estación. Un esquema sencillo para conseguir esta información se basa en el empleo del campo de dirección origen presente en las tramas MAC.

La estrategia es como sigue. Cuando se recibe una trama por un puerto dado, es claro que viene desde la dirección de la LAN entrante. El campo de dirección origen de la trama indica la estación emisora, de modo que un puente puede actualizar su base de datos de retransmisión a partir de esa dirección MAC. Con el fin de permitir cambios en la topología, cada entrada en la base de datos dispone de un temporizador. Cuando se añade una nueva entrada a la base de datos, se activa el temporizador asociado. Si éste expira, se elimina la entrada de la base de datos dado que la información de dirección correspondiente puede no ser válida por más tiempo. Cada vez que se recibe una trama se comprueba su dirección origen en la base de datos. Si se encuentra como entrada ya en ésta, se actualiza (la dirección puede haber cambiado) y se reinicia el temporizador. Si la entrada, por el contrario, no está en la base de datos, se crea una nueva con su propio temporizador.

Algoritmo del árbol de expansión

El mecanismo de aprendizaje de direcciones descrito anteriormente es efectivo si la topología de la interconexión de redes es un árbol; es decir, si no existen rutas alternativas en la red. La existencia de rutas alternativas implica la aparición de bucles cerrados. Por ejemplo, la siguiente ruta en la Figura 13.16 es un bucle cerrado: LAN A, puente 101, LAN B, puente 104, LAN E, puente 107, LAN A.

Para analizar el problema creado por la existencia de un bucle cerrado consideremos la Figura 13.17. La estación A transmite una trama destinada a la estación B en el instante de tiempo t_0 . Ambos puentes capturan esta trama y actualizan sus bases de datos para indicar que la estación A se encuentra en la dirección de la LAN X, y retransmiten la trama a través de la LAN Y. Supongamos que el puente α la retransmite en el instante de tiempo t_1 y el puente β un poco después, en t_2 . Así, B recibirá dos copias de la trama. Además, cada puente recibirá las transmisiones de los otros a través de la LAN Y. Obsérvese que cada transmisión es una trama MAC con la dirección origen de A y la dirección destino de B, con lo que cada puente actualizará su base de datos para indicar que la estación A se encuentra en la dirección de la LAN Y. Ningún puente es capaz ahora de retransmitir una trama dirigida a la estación A.

Para solucionar este problema se utiliza un sencillo resultado de la teoría de grafos: para cualquier grafo conectado, compuesto de nodos y de terminales que conectan cada par de nodos, existe un árbol de expansión de terminales que mantiene la conectividad del grafo pero no contiene bucles cerrados. En

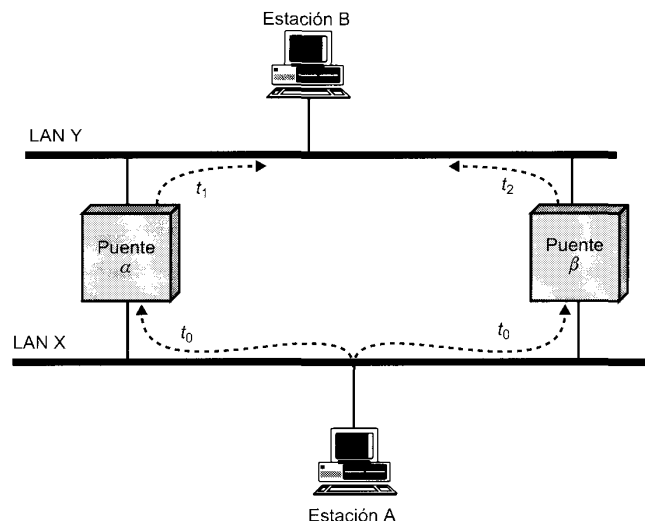


Figura 13.17. Bucle de puentes.

términos de interconexión, cada red LAN se corresponde con un nodo del grafo y cada puente con un terminal. Así, en la Figura 13.16, la eliminación de uno (y sólo uno) de los puentes 107, 101 y 104 da lugar a un árbol de expansión. Resulta deseable el desarrollo de un algoritmo sencillo mediante el que los puentes de la interconexión puedan intercambiar información suficiente (sin intervención de los usuarios) para obtener el árbol de expansión. El algoritmo debe ser dinámico; es decir, los puentes deben ser capaces de percatarse ante un cambio en la topología y obtener automáticamente un nuevo árbol de expansión.

El algoritmo del árbol de expansión desarrollado por IEEE 802.1, como su propio nombre sugiere, puede desarrollar dicho árbol de expansión. Todo lo que se precisa es que cada uno de los puentes tenga asignado un identificador único y se asocien costes a cada uno de los puertos de los puentes. Aparte de cualquier consideración especial, todos los costos podrían ser iguales, lo que produciría un árbol de menor número de saltos. El algoritmo implica el intercambio de un número reducido de mensajes entre todos los puentes para obtener el árbol de expansión de mínimo coste. Cuando se produzca un cambio en la topología los puentes recalcularán automáticamente el árbol de expansión.

13.8. LECTURAS Y SITIOS WEB RECOMENDADOS

La bibliografía acerca de redes LAN y MAN es extensa. Los temas tratados en este capítulo se desarrollan en mayor profundidad en [STAL00]. [NAUG96] ofrece una revisión interesante del cableado de redes LAN, proporcionando [TRUL97] un estudio más detallado del mismo.

[PAHL95] y [BANT94] son artículos excelentes sobre LAN inalámbricas. Por su parte, [KAHN97] presenta un buen estudio de LAN de infrarrojos. Finalmente, [GEIR99] es un excelente libro donde se realiza una amplia cobertura de la tecnología inalámbrica, los estándares IEEE 802.11 y numerosos casos prácticos.

BANT94 Bantz, D., y Bauchot, F. «Wireless LAN Design Alternatives.» *IEEE Network*, March/April, 1994.

GEIR99 Geier, J. *Wireless LANs*. New York: Macmillan Technical Publishing, 1999.

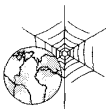
KAHN97 Kahn, J., y Barry, J. «Wireless Infrared Communications.» *Proceedings of the IEEE*, February 1997.

NAUG96 Naugle, M. *Local Area Networking*. New York: McGraw-Hill, 1996.

PAHL95 Pahlavan, K.; Probert, T.; y Chase, M. «Trends in Local Wireless Networks.» *IEEE Communications Magazine*, March 1995.

STAL00 Stallings, W. *Local and Metropolitan Area Networks, 6th edition*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.

TRUL97 Trulove, J. *LAN Wiring*. New York: McGraw-Hill, 1997.



SITIOS WEB RECOMENDADOS

- **Alianza de LAN inalámbricas:** presenta la tecnología LAN inalámbrica, incluyendo una discusión acerca de consideraciones de implementación, y casos prácticos de usuarios. Dispone también de enlaces a sitios relacionados.
- **Comité de normalización LAN/MAN IEEE 802:** estado y documentos de todos los grupos de trabajo.

13.9. PROBLEMAS

- 13.1.** ¿Se podría usar HDLC como protocolo de control de enlace de datos en una LAN? ¿Por qué?
- 13.2.** Un dispositivo asíncrono, como, por ejemplo, un teletipo, transmite caracteres uno a uno con retardos impredecibles entre ellos. ¿Qué problemas pueden aparecer, si es que hay alguno, si un dispositivo así se conecta a una red local y se le permite transmitir a voluntad (sujeto a conseguir el acceso al medio)? ¿Cómo se podrían solucionar estos problemas?
- 13.3.** Considérese la transferencia de un fichero que contiene un millón de caracteres de 8 bits desde una estación a otra. Indique el tiempo consumido y el rendimiento efectivo para los siguientes casos:
- a) Una topología en estrella con conmutación de circuitos. Suponga que el tiempo de establecimiento de llamada es despreciable y que la velocidad de transmisión del medio es 64 kbps.
 - b) Una topología en bus con dos estaciones distanciadas D , una velocidad de transmisión de B bps y un tamaño de paquete P con 80 bits suplementarios. Cada paquete se confirma mediante un paquete de 88 bits antes de que se envíe el siguiente. La velocidad de propagación en el bus es de 200 m/ μ s. Resuelva para:
 - (1) $D = 1$ km, $B = 1$ Mbps, $P = 256$ bits
 - (2) $D = 1$ km, $B = 10$ Mbps, $P = 256$ bits
 - (3) $D = 10$ km, $B = 1$ Mbps, $P = 256$ bits
 - (4) $D = 1$ km, $B = 50$ Mbps, $P = 10.000$ bits
 - c) Una topología en anillo con una longitud circular total de $2D$, con una distancia D entre las dos estaciones. La confirmación se realiza permitiendo a la estación destino dejar pasar los paquetes hacia la estación origen. Existen N repetidores en el anillo, cada uno de los cuales introduce un retardo igual al tiempo de duración de un bit. Repita el cálculo para cada una de las situaciones (1) a (4) del apartado anterior para $N = 10, 100$ y 1.000.
- 13.4.** Considere un bus de banda base con varias estaciones equidistantes con una velocidad de transmisión de 10 Mbps y una longitud del bus de 1 km.
- a) ¿Cuál es el tiempo medio para enviar una trama de 1.000 bits a otra estación, medido desde el comienzo de la transmisión hasta el final de la recepción? Suponga una velocidad de propagación de 200 m/ μ s.
 - b) Si dos estaciones comienzan a transmitir exactamente al mismo tiempo, sus paquetes interferirán entre sí. Si cada estación transmisora monitoriza el bus durante la transmisión, ¿cuánto tiempo antes, en segundos, se percata de la ocurrencia de una interferencia? ¿Y en intervalos de duración de un bit?
- 13.5.** Repita el Problema 13.4 para una velocidad de transmisión de 100 Mbps.
- 13.6.** Para una velocidad de propagación de 200 m/ μ s, ¿cuál es la longitud efectiva añadida a un anillo para un retardo de bit en cada repetidor de:
- a) 1 Mbps?
 - b) 40 Mbps?
- 13.7.** Para unir dos edificios se utiliza una topología en árbol. Si se puede conseguir el permiso para colocar el cable entre los dos edificios, se utiliza un esquema de árbol continuo. En caso contrario, cada edificio tendrá una red de topología en árbol independiente y un enlace punto a punto conectará una estación de comunicaciones especial en una red con una estación de comunica-

ciones en la otra red. ¿Qué funciones deben realizar las estaciones de comunicaciones? Repita el proceso para un anillo y una estrella.

- 13.8.** Un sistema A consiste en un anillo simple con 300 estaciones, una por repetidor. Un sistema B consta de tres anillos con 100 estaciones cada uno unidos por un puente. Si la probabilidad de fallo en un enlace es P_l , en un repetidor es P_r y en un puente es P_b , obtenga una expresión para:
- Probabilidad de fallo del sistema A.
 - Probabilidad de fallo completo del sistema B.
 - Probabilidad de que una estación particular no encuentre disponible la red, para los sistemas A y B.
 - Probabilidad de que cualesquiera dos estaciones, elegidas aleatoriamente, no puedan comunicarse, para los sistemas A y B.
 - Calcule los valores para los apartados (a) a (d) con $P_l = P_b = P_r = 10^{-2}$.
- 13.9.** Dibuje una figura similar a la Figura 13.15 para una configuración en la que
- Se conectan dos redes LAN a través de dos puentes conectados mediante un enlace punto a punto.
 - Se conectan dos LAN a través de dos puentes conectados mediante una red de conmutación de paquetes X.25.
- 13.10.** Especifique la matriz de encaminamiento central y las tablas de encaminamiento de cada uno de los puentes de la configuración dada en la Figura 13.16.
- 13.11.** El protocolo MAC en redes en anillo con paso de testigo especifica que los bits A y C pueden ser activados por una estación en el anillo para indicar, respectivamente, reconocimiento de la dirección y copia de la trama. Esta información se encuentra así disponible para la estación origen cuando la trama vuelve a ésta tras haber circulado alrededor del anillo. Si un puente captura una trama y la retransmite, ¿debería activar los bits A y C? Ponga un ejemplo de ambos criterios.

APÉNDICE 13A. ESTÁNDARES IEEE 802

La clave para el desarrollo del mercado de redes LAN es la disponibilidad de una interfaz de bajo coste. El coste de conectar un equipo a una LAN debe ser mucho menor que el del equipo en sí. Este requisito, adicionalmente a la complejidad de la lógica de la LAN, establece una solución basada en el empleo de circuitos integrados y de técnicas de integración a muy alta escala (VLSI). Sin embargo, los fabricantes de circuitos integrados son reacios a invertir los recursos necesarios a menos que exista un gran mercado. Un estándar LAN ampliamente aceptado asegura este volumen de demanda al tiempo que posibilita la intercomunicación de equipos de distintos fabricantes. Éste es el objetivo del comité IEEE 802.

El comité ha definido varias normalizaciones, adoptadas en 1985 por el Instituto de Estandarización Nacional Americano (ANSI) como Estándares Nacionales Americanos. Estos estándares han sido sucesivamente revisados y redefinidos como estándares internacionales por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) en 1987, bajo la denominación ISO 8802. Desde entonces, el comité IEEE 802 ha continuado con la revisión y ampliación de los estándares, adoptados últimamente por ISO.

El comité llegó a dos conclusiones. La primera es que la tarea de comunicaciones a través de una red local es suficientemente compleja como para ser descompuesta en subtarefas más manejables. El resultado de esto fue el modelo de referencia IEEE 802 presentado al principio de este capítulo (Figura 13.1).

La segunda conclusión es que ninguna aproximación técnica cumplirá todos los requisitos. A esta conclusión se llegó cuando se hizo patente que un solo estándar no satisfaría a todos los participantes del comité, previéndose soporte así para varias topologías, métodos de acceso y medios de transmisión. La respuesta del comité fue la normalización de todas las propuestas serias en lugar de intentar establecer sólo una. El estado actual de la normalización se refleja en la existencia de numerosos subcomités en IEEE 802 y el trabajo realizado por cada uno de ellos. Son los siguientes:

- **Grupo de trabajo en protocolos LAN de capas superiores 802.1:** generalidades y arquitectura, interconexión con puentes, LAN puenteadas virtualmente (VLAN).
- **Grupo de trabajo en control de enlace lógico 802.2:** inactivo.
- **Grupo de trabajo en Ethernet 802.3:** método de acceso y señalización física.
- **Grupo de trabajo en redes en bus con paso de testigo («token bus») 802.4:** método de acceso y señalización física (inactivo).
- **Grupo de trabajo en redes en anillo con paso de testigo («token ring») 802.5:** método de acceso y señalización física.
- **Grupo de trabajo en redes de área metropolitana 802.6:** método de acceso y señalización física (inactivo).
- **TAG de banda ancha 802.7:** grupo asesor en tecnologías de banda ancha (inactivo).
- **TAG de fibra óptica 802.8:** grupo asesor en tecnologías de fibra óptica.
- **Grupo de trabajo en LAN isócronas 802.9:** método de acceso y señalización física.
- **Grupo de trabajo en seguridad 802.10:** diversos niveles de seguridad para todos los estándares IEEE 802.
- **Grupo de trabajo en LAN inalámbricas 802.11:** método de acceso y señalización física.
- **Grupo de trabajo en demanda de prioridad 802.12:** método de acceso y señalización física
- **802.13:** no usado.
- **Grupo de trabajo en cable modem 802.14.**
- **Grupo de trabajo en redes inalámbricas de área personal 802.15:** estándares para redes inalámbricas para cubrir distancias cortas.
- **Grupo de estudio de acceso inalámbrico de banda ancha 802.16.**
- **Grupo de estudio QoS/control de flujo.**

CAPÍTULO 14

Sistemas LAN

14.1. Ethernet (CSMA/CD)

Control de acceso al medio en IEEE 802.3
Especificaciones IEEE 802.3 a 10 Mbps (Ethernet)
Especificaciones IEEE 802.3 a 100 Mbps (Fast Ethernet)
Gigabit Ethernet

14.2. Anillo con paso de testigo y FDDI

Control de acceso al medio en IEEE 802.5
Especificación de la capa física de IEEE 802.5
Control de acceso al medio FDDI
Especificación de la capa física en FDDI

14.3. Redes LAN ATM

14.4. Canal de fibra óptica

Elementos del canal de fibra
Arquitectura de protocolos del canal de fibra

14.5. LAN inalámbricas

Especificación del medio físico
Control de acceso al medio

14.6. Lecturas y sitios Web recomendados

14.7. Problemas

Apéndice 14A. Codificación de señales digitales para redes LAN

4B/5B-NRZI
MLT-3
8B6T
8B/10B

Apéndice 14B. Análisis de prestaciones

Efecto del retardo de propagación y de la velocidad de transmisión
Modelos sencillos de eficiencia para las técnicas de paso de testigo
y CSMA/CD

- El IEEE 802 ha desarrollado una serie de estándares. En cada estándar se especifica la técnica de acceso al medio (MAC, Medium Access Control), además de diversas opciones de medios de transmisión con distintas velocidades.
 - El protocolo LAN 802 más utilizado es el 802.3, basado en las especificaciones iniciales de Ethernet.
 - Una aproximación potente y flexible es la utilizada en las LAN ATM. Este tipo de LAN generaliza la tecnología y protocolos ATM, desarrolladas para entornos de área amplia, al contexto de las redes corporativas. Estas LAN son interesantes debido a la posibilidad que ofrece ATM para integrar flujos de datos, voz, imágenes, y vídeo, además de que esta tecnología está íntimamente relacionada con las WAN ATM.
 - Otra aproximación para la implementación de LAN es el Canal de Fibra Óptica, utilizado en las redes de almacenamiento (SAN, Storage Area Network). Esta tecnología está desarrollada para estaciones de trabajo de altas prestaciones o servidores, así como para la conexión directa de dispositivos de E/S de alta velocidad.
 - El IEEE 802 ha desarrollado además un estándar para LAN inalámbricas, utilizando tecnologías de infrarrojos y de espectro expandido.

A continuación se consideran específicamente los sistemas LAN. Como se mencionó en el Capítulo 13, tanto la topología como las técnicas de control de acceso al medio son características fundamentales para la clasificación de las redes LAN y para el desarrollo de normalizaciones. En este capítulo se estudian los siguientes sistemas:

- Ethernet (CSMA/CD).
- Anillo con paso de testigo/FDDI.
- Redes LAN ATM.
- Canales de fibra óptica.
- Redes LAN inalámbricas.

14.1. ETHERNET (CSMA/CD)

La técnica de control de acceso al medio más ampliamente usada en las topologías en bus y en estrella es la de acceso múltiple sensible a la portadora con detección de colisiones (CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). La versión original en banda base de esta técnica fue desarrollada por Xerox para redes LAN Ethernet, este desarrollo fue la base para la posterior especificación del estándar IEEE 802.3.

En esta sección nos centraremos en el estándar IEE 802.3. Como en el caso de otras normalizaciones LAN, existe tanto una capa de control de acceso al medio como una capa física, ambas estudiadas a continuación.

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO EN IEE 802.3

El funcionamiento de la técnica CSMA/CD se puede entender más fácilmente si primero se estudian los esquemas a partir de los que evolucionó.

Precursores

La técnica CSMA/CD y sus precursoras pueden ser denominadas de acceso aleatorio o de contención. Se denominan de acceso aleatorio en el sentido de que no existe un tiempo preestablecido o predecible para que las estaciones transmitan; la transmisión se realiza aleatoriamente. Son de contención en el sentido de las estaciones compiten para conseguir el acceso al medio.

La primera de estas técnicas, conocida como ALOHA, se desarrolló para redes de paquetes de radio, siendo, a pesar de ello, aplicable a cualquier medio de transmisión compartido. En ALOHA cuando una estación tiene que transmitir una trama lo hace, pasando después a escuchar el medio durante un tiempo igual al máximo retardo de propagación posible de ida y vuelta a través de la red (igual a dos veces el tiempo de propagación de una trama entre las dos estaciones más separas) más un pequeño incremento fijo de tiempo. Si durante este intervalo de escucha la estación oye una confirmación, perfecto; si no, retransmitirá la trama. Si la estación no recibe una confirmación después de varias retransmisiones, desistirá. La estación receptora determina si una trama recibida es correcta examinando el campo de la secuencia de comprobación de la trama, al igual que se hace en HDLC. Si la trama es válida y la dirección de destino en la cabecera de la trama coincide con la de la receptora, la estación devuelve inmediatamente una confirmación. La trama puede ser incorrecta debido a la presencia de ruido en el canal o debido a que otra estación transmitió una trama casi al mismo tiempo. En el último caso, las dos tramas pueden interferir entre sí en el receptor de modo que no se acepte ninguna; esto se conoce como *colisión*. Si se decide que la trama recibida no es válida, la estación receptora simplemente ignorará la trama.

ALOHA es extremadamente sencilla, y debido a esta sencillez presenta algunos puntos débiles. Dado que el número de colisiones crece rápidamente cuando aumenta la carga, la utilización máxima del canal es sólo del orden del 18 por ciento (véase [STAL00]).

Para mejorar la eficiencia se desarrolló una modificación sobre ALOHA, conocida como ALOHA ranurado. En este esquema el tiempo del canal se hace discreto, considerando ranuras uniformes de duración igual al tiempo de transmisión de una trama, para este fin es necesario el uso de un reloj central u otra técnica que permita sincronizar todas las estaciones. La transmisión sólo se permite en los instantes de tiempo que coincidan con el comienzo de una ranura. Así, las tramas que se solapan lo harán completamente, lo que incrementa la utilización máxima del sistema hasta el 37 por ciento aproximadamente.

Tanto ALOHA como ALOHA ranurado presentan una utilización baja del canal. Ninguna de las dos técnicas aprovecha una de las propiedades más importante en las redes de paquetes de radio y redes LAN, consistente en que el retardo de propagación entre las estaciones es generalmente muy pequeño en comparación con el tiempo de transmisión de las tramas¹. Consideremos las siguientes observaciones. Si el tiempo de propagación entre estaciones fuese grande en comparación con el tiempo de transmisión, entonces, tras la transmisión de una trama deberá transcurrir mucho tiempo antes de que otras estaciones constaten este hecho. Una de las otras estaciones puede transmitir una trama durante este intervalo de tiempo, de modo que las dos tramas pueden interferir entre sí y no se aceptará ninguna de ellas. De hecho, si las distancias son suficientemente grandes, pueden comenzar a transmitir varias estaciones, una tras otra, y ninguna de sus tramas resultará ilesa. Supongamos, sin embargo, que el tiempo de propagación es pequeño comparado con el de transmisión. En este caso, cuando una estación transmite una trama, el resto de estaciones lo sabrán casi inmediatamente. De esta manera, si pueden constatar esta circunstancia de algún modo, no intentarán transmitir hasta que lo haya hecho la primera. Las colisiones no serán habituales ya que sólo ocurrirán cuando dos estaciones comiencen a transmitir casi simultáneamente. Otra forma de verlo es que un tiempo de retardo pequeño proporciona a las estaciones una mejor realimentación sobre el estado de la red; esta información se puede usar para mejorar la eficiencia.

¹ Esta afirmación es cierta para Ethernet a 10-Mbps, pero no lo es para 100-Mbps o Ethernet a 1-Gbps. En estos casos, es preferible utilizar una aproximación conmutada (Figura 13.12c) en lugar de CSMA/CD.

Estas observaciones condujeron al desarrollo de la técnica de acceso múltiple sensible a la portadora (CSMA). Con CSMA, una estación que desee transmitir, primero escuchará el medio para determinar si existe alguna otra transmisión en curso (sensible a la portadora). Si el medio se está usando, la estación deberá esperar. En cambio, si éste se encuentra libre, la estación podrá transmitir. Puede suceder que dos o más estaciones intenten transmitir aproximadamente al mismo tiempo, en cuyo caso se producirá colisión: los datos de ambas transmisiones interferirán y no se recibirán con éxito. Para solucionar esto, las estaciones aguardan una cantidad de tiempo razonable después de transmitir en espera de una confirmación, teniendo en consideración el retardo de propagación máximo del trayecto de ida y vuelta y el hecho de que la estación que confirma debe competir también por conseguir el medio para responder. Si no llega la confirmación, la estación supone que se ha producido una colisión y retransmite.

Podemos ver cómo esta estrategia resulta efectiva para redes en las que el tiempo de transmisión de trama es mucho mayor que el de propagación. Las colisiones sólo se producirán en el caso de que más de un usuario comience a transmitir dentro del mismo intervalo de tiempo (igual al período de propagación). Si una estación comienza a transmitir una trama y no existen colisiones durante el tiempo de propagación que transcurre desde el inicio de la transmisión del paquete hasta que alcanza a la estación más lejana, no se producirá colisión para esta trama dado que ahora todas las estaciones están enteradas de la transmisión.

La utilización máxima que se puede conseguir haciendo uso de CSMA puede superar con mucho la del ALOHA ranurado. La utilización máxima depende de la longitud de la trama y del tiempo de propagación; cuanto mayor sea la longitud de las tramas o cuanto menor sea el tiempo de propagación, mayor será la utilización. Esta cuestión se trata en el Apéndice 14B.

En CSMA se necesita un algoritmo que determine qué debe hacer una estación si encuentra el medio ocupado. La técnica denominada *1-persistente* es la aproximación más usual, y es la utilizada en IEE 802.3. Una estación que desee transmitir escuchará el medio y actuará de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Si el medio se encuentra libre, transmite; si no se aplica la regla 2.
2. Si el medio está ocupado, continúa escuchando hasta que el canal se detecta libre, entonces transmite inmediatamente.

Se producirá colisión, siempre que dos o más estaciones estén en espera de transmitir. Esta técnica sólo toma medidas tras la colisión.

Descripción de CSMA/CD

CSMA, aunque más eficiente que ALOHA y ALOHA ranurado, es también claramente ineficiente. Cuando colisionan dos tramas, el medio estará inutilizado mientras dure la transmisión de ambas. La capacidad desaprovechada, en comparación con el tiempo de propagación puede ser considerable para tramas largas. Este desaprovechamiento puede reducirse si una estación continúa escuchando el medio mientras dura la transmisión, lo que conduce a las siguientes reglas para la técnica CSMA/CD:

1. La estación transmite si el medio está libre, si no se aplica la regla 2.
2. Si el medio se encuentra ocupado, la estación continúa escuchando hasta que encuentra libre el canal, en cuyo caso transmite inmediatamente.
3. Si se detecta una colisión durante la transmisión, las estaciones transmiten una señal corta de alerta para asegurarse de que todas las estaciones constatan la colisión y cesan de transmitir.
4. Después de transmitir la señal de alerta se espera un intervalo de tiempo de duración aleatoria, tras el cual se intenta transmitir de nuevo (volviendo al paso 1).

La Figura 14.1 ilustra la técnica para el caso de un bus en banda base. La estación A comienza a transmitir un paquete con destino D en el instante de tiempo t_0 . Tanto B como C están dispuestas para transmitir en t_1 . B detecta una transmisión y aplaza la suya. Sin embargo, C aún no se ha percatado de la

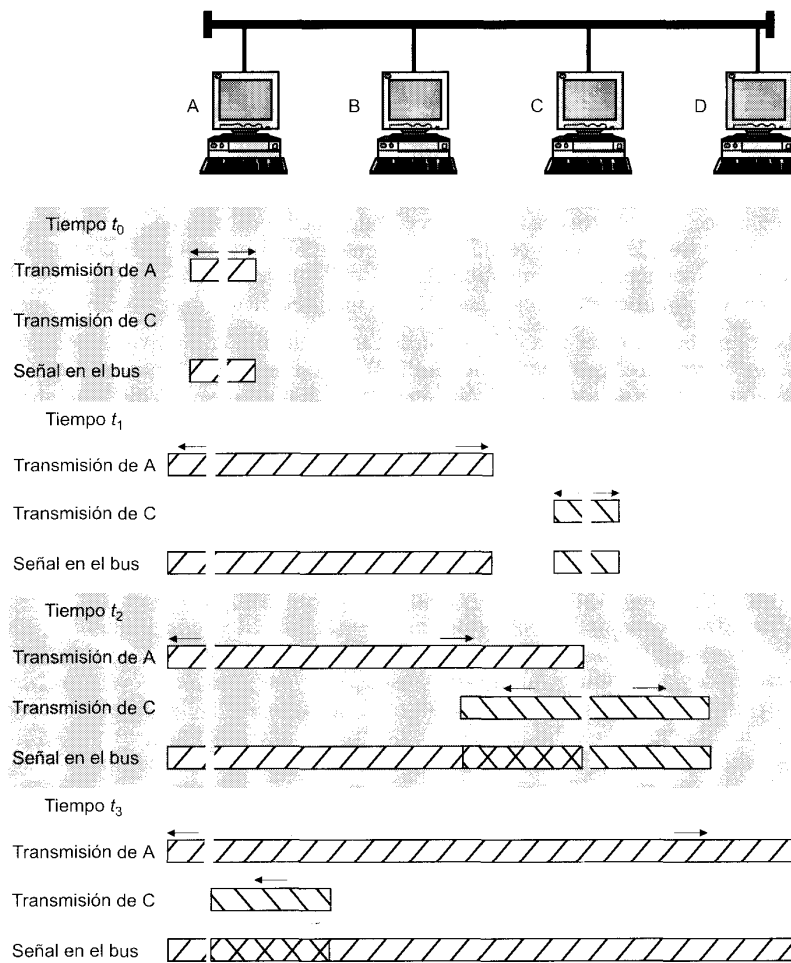


Figura 14.1. Funcionamiento de CSMA/CD.

transmisión de A (debido a que el primer bit de la transmisión de A todavía no ha alcanzado a C) y comienza a transmitir. Cuando la transmisión de A llega a C, en t_2 , ésta detecta la colisión y cesa de transmitir. El efecto de la colisión se propaga hacia A, donde se detecta en un instante posterior, t_3 , siendo en este momento cuando A deja de transmitir.

La capacidad desaprovechada en CSMA/CD se reduce al tiempo que se tarda en detectar la colisión. Pregunta: ¿qué tiempo es éste? Considérese primero el caso de un bus en banda base y dos estaciones tan distantes como sea posible. Por ejemplo, en la Figura 14.1 supóngase que la estación A comienza a transmitir y que justo antes de que esta transmisión alcance a D, ésta está dispuesta a transmitir. D empezará a transmitir debido a que todavía no es consciente de la transmisión de A. Casi inmediatamente se producirá colisión, siendo detectada por D. Sin embargo, la colisión debe propagarse a lo largo del camino hacia A, para que ésta constata la ocurrencia del suceso. De acuerdo con este razonamiento, se concluye que el tiempo involucrado en detectar la colisión no es mayor que dos veces el retardo de propagación extremo a extremo.

Una regla importante aplicada en la mayor parte de los sistemas CSMA/CD, incluyendo a las normalizaciones IEEE, consiste en que la trama debe ser lo suficientemente larga como para permitir la detección de la colisión antes de que finalice la transmisión. Si se usan tramas más cortas, no se produce la detección de la colisión, presentando la técnica CSMA/CD las mismas prestaciones que el protocolo CSMA menos eficiente.

Para mantener la estabilidad del sistema, la cantidad de retardo en el paso 4 se obtiene mediante la técnica denominada espera exponencial binaria. En esta técnica, la estación intentará transmitir por cada vez que colisione, si bien, tras cada colisión el valor medio del tiempo de espera se hace doble. Tras 16 intentos infructuosos, la estación cejará en su intento e informará sobre el error acontecido. De esta manera, cuando se incrementa la congestión en el sistema, las estaciones tendrán que esperar más, para así reducir la probabilidad de colisión.

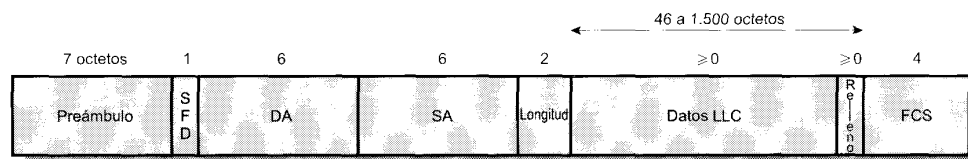
En buses en banda base, una colisión implicará la aparición de niveles de tensión superiores a los que cabría esperar en el caso de una transmisión sin colisiones. Consecuentemente, el estándar IEEE dicta que el transmisor detectará una colisión si la señal presente en el cable en el punto de conexión es mayor que el máximo nivel que se podría producir si se tratara de una única transmisión. Debido a que la señal se atenúa con la distancia aparece un problema potencial: si dos estaciones muy distantes están transmitiendo, la señal que reciban la una de la otra estará muy atenuada. La energía de la señal recibida podría ser tan pequeña que una vez sumada a la señal transmitida en el punto de conexión, pudiera ocurrir que la señal combinada no superara el umbral de continua (DC) preestablecido. Esta razón, además de otras, es la que ha justificado que el estándar de IEEE restrinja la longitud máxima del cable coaxial a 500 m en el 10BASE5, y a 200 m en el 10BASE2.

En la topología en estrella con pares trenzados (Figura 13.9) es posible utilizar un esquema para la detección de colisiones mucho más sencillo. En este caso la detección de colisiones se basa en magnitudes lógicas, en lugar de utilizar niveles de tensión. En cualquiera de los concentradores («hubs») si hay actividad (señal) en más de una entrada se concluye que hay colisión, generándose en este caso una señal especial denominada señal presencia de colisión. Esta señal se genera y se envía mientras se detecte actividad en cualquiera de las líneas de entrada, y es interpretada por todos los nodos como la producción de una colisión.

Trama MAC

La Figura 14.2 muestra el formato de la trama del protocolo 802.3. Ésta consta de los siguientes campos:

- **Preámbulo:** el receptor usa un octeto patrón de 7 bits ceros y unos alternados para establecer la sincronización entre el emisor y el receptor.
- **Delimitador del comienzo de la trama (SFD, start frame delimiter):** consiste en la secuencia de bits 10101011, e indica el comienzo real de la trama y posibilita al receptor localizar el primer bit del resto de la trama.



SFD = (Delimitación de comienzo de trama, "start of frame delimiter")
 DA = (Dirección destino, "destination address")
 SA = (Dirección origen, "source address")
 FCS = (Secuencia de comprobación de trama, "frame check sequence")

Figura 14.2. Formato de la trama IEEE 802.3.

- **Dirección de destino (DA, destination address):** especifica la estación o estaciones a las que va dirigida la trama. Esta estación puede ser una única dirección física, una dirección de grupo o una dirección global.
- **Dirección de origen (SA, source address):** especifica la estación que envió la trama.
- **Longitud/tipo:** contendrá la longitud del campo de datos LLC expresado en octetos, o el campo Tipo de Ethernet, dependiendo de que la trama siga la norma IEEE 802.3 o la especificación primitiva de Ethernet. En cualquier caso, el tamaño máximo de la trama, excluyendo el preámbulo y el SFD, es 1.518 octetos.
- **Datos LLC:** unidad de datos proporcionada por el LLC.
- **Relleno:** octetos añadidos para asegurar que la trama sea lo suficientemente larga tal que la técnica de detección de colisiones (CD) funcione correctamente.
- **Secuencia de comprobación de trama (FCS, frame check sequence):** comprobación redundante cíclica de 32 bits, calculada teniendo en cuenta todos los campos excepto el de preámbulo, el SFD y el FCS.

ESPECIFICACIONES IEEE 802.3 A 10 MBPS (ETHERNET)

El comité IEEE 802.3 ha sido el más activo en la definición de configuraciones físicas alternativas. Esta actividad tiene sus ventajas e inconvenientes. Lo positivo es que la normalización responde a la evolución de la tecnología, mientras que el aspecto negativo es que el consumidor, y no digamos el potencial proveedor, se encuentra con una gran variedad de opciones. Sin embargo, el comité ha trabajado mucho para asegurar que las distintas opciones puedan ser integradas fácilmente en una configuración que satisfaga un gran número de necesidades. Así, el usuario que tiene un conjunto complejo de requisitos puede encontrar una ventaja en la flexibilidad y en la variedad del estándar 802.3.

El comité ha desarrollado una notación concisa con el fin de distinguir las diferentes implementaciones disponibles:

⟨velocidad de transmisión en Mbps⟩⟨método de señalización⟩
 ⟨longitud máxima del segmento en centenas de metros⟩

Las alternativas definidas son²:

- 10BASE5
- 10BASE2
- 10BASE-T
- 10BASE-F

Obsérvese que 10BASE-T y 10BASE-F no siguen la notación: «T» se usa para par trenzado, y «F» para fibra óptica. La Tabla 14.1 resume estas opciones. Todas las alternativas enumeradas en la tabla especifican una velocidad de datos de 10 Mbps. Además de estas alternativas, existen varias versiones que funcionan a 100 Mbps y un 1Gbps, que se estudian en la última parte de esta sección.

Especificación del medio 10BASE5

10BASE5 es la especificación del medio original en 802.3, y se basa directamente en Ethernet. 10BASE5 especifica el uso de cable coaxial de 50 ohmios y señalización digital Manchester³. La longitud

² Existe también la opción 1BASE-T, que define un sistema de par trenzado a 1-Mbps usando una topología en estrella. Esta opción está obsoleta. Está también la opción 10BROAD36, que corresponde a un bus en banda ancha, esta opción se usa muy poco.

³ Véase Sección 5.1.

Tabla 14.1. Alternativas para el medio de transmisión en la capa física IEEE 802.3 a 10 Mbps.

	10BASE5	10BASE2	10BASE-T	10BASE-FP
Medio de transmisión	Cable coaxial (50 ohm)	Cable coaxial (50 ohm)	Par trenzado no apantallado	Par de fibra óptica a 850 nm
Técnica de señalización	Banda base (Manchester)	Banda base (Manchester)	Banda base (Manchester)	Manchester/on-off
Topología	Bus	Bus	Estrella	Estrella
Longitud máxima del segmento (m)	500	185	100	500
Nodos por segmento	100	30	—	33
Diámetro del cable (mm)	10	5	0,4-0,6	62,5/125 μ m

máxima del segmento de cable se fija a 500 metros. Esta longitud se puede extender mediante la utilización de repetidores. Un repetidor es transparente al nivel MAC; y dado que no gestiona memoria temporal, no aísla un segmento de otro. Así, por ejemplo, si dos estaciones en diferentes segmentos intentan transmitir al mismo tiempo, sus transmisiones colisionarán. Para evitar la aparición de bucles sólo se permite un único camino formado por segmentos y repetidores entre cualesquiera dos estaciones. La normalización permite un máximo de cuatro repetidores en el camino entre cualesquiera dos estaciones, ampliándose así la longitud efectiva del medio hasta 2,5 kilómetros.

Especificación del medio 10BASE2

10BASE2 se introdujo con el fin de proporcionar un sistema menos costoso que 10BASE5 para redes LAN de computadores personales. Al igual que en 10BASE5, esta especificación utiliza cable coaxial de 50 ohmios y señalización Manchester. La principal diferencia es que 10BASE2 emplea un cable más fino, que admite tomas de conexión para distancias más cortas que el cable de 10BASE5.

Dado que 10BASE2 y 10BASE5 usan la misma velocidad de transmisión, es posible mezclar en la misma red segmentos de ambas especificaciones. Para ello se usa un repetidor adaptado a 10BASE5 por una parte y a 10BASE2 por la otra. La única restricción consiste en que el segmento 10BASE2 no se debería usar para conectar dos segmentos 10BASE5, ya que el segmento troncal («backbone») debería ser tan inmune al ruido como lo son los segmentos que conecta.

Especificación del medio 10BASE-T

Si se sacrifica algo la separación máxima entre cualesquiera dos estaciones, se puede desarrollar una LAN a 10 Mbps haciendo uso de par trenzado no apantallado. Este tipo de cable está instalado en edificios corporativos y de negocios como cable para uso telefónico, por lo que puede usarse para redes LAN. Esta aproximación se establece en la especificación 10BASE-T, en la que se define una topología en estrella. Una configuración simple puede consistir en varias estaciones conectadas a un punto central, denominado repetidor multipuerto, mediante pares trenzados. El punto central acepta la entrada a través de una línea, y la repite en todas las otras líneas.

Las estaciones se conectan al repetidor multipuerto mediante un enlace punto a punto, que consta generalmente de dos pares trenzados no apantallados. Debido a la alta velocidad y pobre calidad de la transmisión en el par trenzado no apantallado, la longitud máxima de un enlace está limitada a 100 metros. Como alternativa, se puede usar un enlace de fibra óptica, en cuyo caso la longitud máxima es de 500 m.

Especificación del medio 10BASE-F

La especificación 10BASE-F permite al usuario aprovechar las excelentes propiedades de distancia y de transmisión que exhibe la fibra óptica. El estándar contiene realmente tres especificaciones:

- **10-BASE-FP (pasiva):** topología en estrella pasiva para interconectar estaciones y repetidores con 1 km por segmento como máximo.
- **10-BASE-FL (enlace):** define un enlace punto a punto que se puede usar para conectar estaciones o repetidores a una distancia máxima de 2 km.
- **10-BASE-FB (troncal):** define un enlace punto a punto que puede usarse para conectar repetidores a 2 km como máximo.

Las tres especificaciones utilizan un par de fibras para cada enlace de transmisión, cada una de ellas se emplea para transmitir en un sentido. En todos los casos, el esquema de señalización hace uso de la codificación Manchester. Cada elemento de señal Manchester se transforma en un elemento de señal óptica, interpretándose la presencia de luz como estado en alto y la ausencia de ésta como estado en bajo. Así, una secuencia de bits Manchester a 10 Mbps necesita realmente 20 Mbps de la fibra.

10-BASE-FP define un sistema en estrella pasiva que puede admitir un máximo de 33 estaciones conectadas a una estrella pasiva central, que consiste en un dispositivo de fibra óptica que toma la señal de una de las líneas de entrada y la transmite por todas las líneas de salida sin retardo; esencialmente, una estrella pasiva es un divisor de señales. 10-BASE-FL y 10-BASE-FP definen conexiones punto a punto que pueden emplearse para ampliar la longitud de la red. La principal diferencia entre ellas es que 10-BASE-FP hace uso de transmisión síncrona. En la señalización síncrona, una señal óptica llega a un repetidor, se sincroniza con un reloj local y se retransmite. En la señalización asíncrona convencional, usada en 10-BASE-FL, no se realiza la sincronización anterior, de manera que cualquier variación en la temporización se propaga a través de varios repetidores. Debido al efecto no acumulativo de la transmisión síncrona, para conseguir longitudes mayores en 10-BASE-FB se pueden apilar hasta 15 en cascada.

ESPECIFICACIONES IEEE 802.3 a 100 MBPS (FAST ETHERNET)

Ethernet a alta velocidad (Fast Ethernet) es un conjunto de especificaciones desarrolladas por el comité IEEE 802.3 con el fin de proporcionar una red LAN de bajo coste compatible con Ethernet que funcione a 100 Mbps. La designación genérica para estos estándares es 10BASE-T. El comité definió varias alternativas para diferentes medios de transmisión.

La Figura 14.3 muestra la terminología utilizada en las distintas especificaciones e indica así mismo el medio usado. Todas las opciones 100BASE-T usan el protocolo MAC y el formato de la trama IEEE 802.3. 100BASE-X identifica al conjunto de opciones que usan las especificaciones del medio físico definidas originalmente para FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Todos los esquemas 100BASE-X emplean dos enlaces físicos entre los nodos; uno para transmisión y otro para recepción. 100BASE-X hace uso de pares trenzados apantallados (STP) o cables de pares trenzados no apantallados (UTP) de alta calidad (clase 5). 100BASE-FX hace uso de fibra óptica.

En muchos edificios, cualquiera de las opciones 100BASE-X requiere la instalación de nuevo cableado. En estos casos, 100BASE-T4 define una alternativa menos costosa que puede utilizar UTP de voz de clase 3 además de UTP de clase 5 de alta calidad⁴. Para alcanzar los 100 Mbps en cables de baja calidad, 100BASE-T4 especifica el uso de 4 líneas de par trenzado entre los nodos, de los cuales tres se usan simultáneamente para la transmisión de datos en una dirección.

⁴ Véase el Capítulo 4 para un estudio del cable de clase 3 y clase 5.

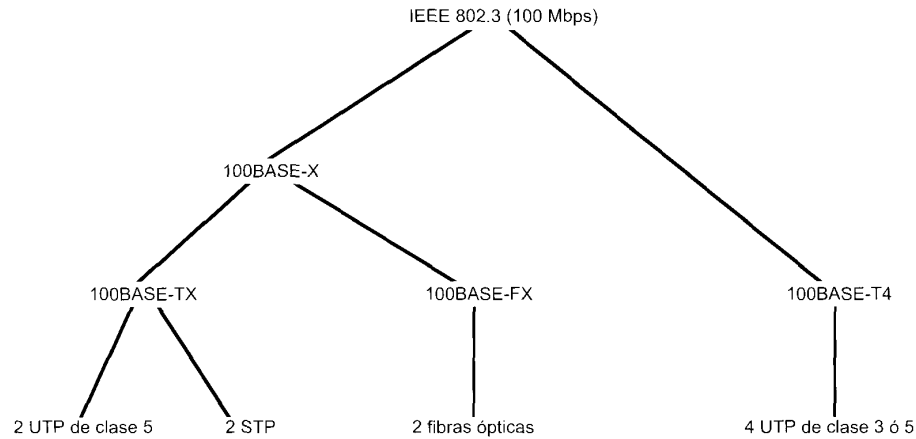


Figura 14.3. Opciones 10BASE-T en IEEE 802.3.

La topología de todas las opciones 10BASE-T es similar a la de 10BASE-T, que corresponde a una estrella.

La Tabla 14.2 resume las características más importantes de las opciones 10BASE-T.

100BASE-X

En todos los medios de transmisión especificados en 100BASE-X, los 100 Mbps se consiguen en un solo sentido utilizando un único enlace (par trenzado individual, fibra óptica individual). Para tal fin, en todos los medios, se necesita un esquema de codificación de señal que sea efectivo y eficiente. El esquema elegido se definió originalmente para FDDI, y se denomina 4B/5B-NRZI. Este esquema se modifica y particulariza en cada opción. Véase el Apéndice 14A para un estudio del mismo.

El esquema 100BASE-X incluye dos especificaciones para el medio físico, una para par trenzado, conocida como 100BASE-TX, y otra para fibra óptica, denominada 100BASE-FX.

Tabla 14.2. Alternativas para el medio de transmisión en la capa física IEEE 802.3 100BASE-T.

	100BASE-TX		100BASE-FX	100BASE-T4
Medio de transmisión	2 pares	2 pares, UTP clase 5	2 fibras ópticas	4 pares, clase 3, 4 o UTP 5
Técnica de señalización	MLT-3	MLT-3	4B5B, NRZI	8B6T, NRZ
Velocidad de transmisión	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps
Longitud máxima del segmento	100 m	100 m	100 m	100 m
Cobertura de la red	200 m	200 m	400 m	200 m

100BASE-TX utiliza dos pares de cable de par trenzado, uno para transmisión y otro para recepción. Se permiten tanto STP como UTP de clase 5, y se usa el esquema de señalización MLT-3 (descrito en el Apéndice 14A).

100BASE-FX utiliza dos fibras ópticas, una para transmitir y otra para recibir. En 100BASE-FX es necesario el uso de algún método para convertir la secuencia de grupos de código 4B/5B-NRZI en señales ópticas; esta conversión se denomina modulación en intensidad. Un uno binario se representa por un haz o pulso de luz, mientras que un cero binario se representa por la ausencia de pulso de luz o por uno de muy baja intensidad.

100BASE-T4

100BASE-T4 está pensado para ofrecer una velocidad de transmisión de datos de 100 Mbps a través de cable de clase 3 de baja calidad; la idea es poder reutilizar las instalaciones existentes de este tipo de cable en edificios de oficinas. La especificación también permite el uso opcional de cable de clase 5. 100BASE-T4 no transmite una señal continua entre paquetes, lo que lo hace útil para sistemas alimentados por baterías.

En 100BASE-T4, al utilizar cable de clase 3 para voz, no es de esperar que los 100 Mbps se obtengan utilizando un único par trenzado. Por el contrario, 100BASE-T4 especifica que la secuencia de datos a transmitir se divida en tres secuencias distintas, cada una de las cuales se transmitirá a una velocidad de transmisión efectiva de 33,3 Mbps. Se usan cuatro pares trenzados, de modo que los datos se transmiten haciendo uso de tres pares y se reciben a través de otros tres. Por tanto, dos de los pares deben configurarse para una transmisión bidireccional.

Como en el caso de 100BASE-X, en 100BASE-T4 no se emplea un esquema de codificación NRZ. Esto requeriría una velocidad de transmisión de datos de 33 Mbps a través de cada par trenzado y no proporcionaría sincronización. En cambio, se usa un esquema de señalización ternario conocido como 8B6T (descrito en el Apéndice 14A).

GIGABIT ETHERNET

A finales del año 1995, el comité IEEE 802.3 formó el grupo de trabajo de alta velocidad con el fin de investigar estrategias para transmitir paquetes con formato Ethernet a velocidades del orden de Gigabits por segundo. Desde entonces se han especificado un conjunto de estándares a 1.000 Mbps.

La solución en Gigabit Ethernet es la misma que la adoptada en Fast Ethernet, en Gigabit se sigue adoptando tanto el protocolo CSMA/CD, como el formato de sus predecesores Ethernet a 10 Mbps y 100 Mbps. Es compatible con 100BASE-T y 10BASE-T, facilitando la migración. La demanda de tecnología Gigabit Ethernet ha crecido debido a que cada vez más, las organizaciones están adoptando 100BASE-T lo que implica cantidades enormes de tráfico en las líneas troncales.

En la Figura 14.4 se muestra una aplicación típica de Gigabit Ethernet. Un conmutador a 1 Gbps proporciona la conectividad entre los servidores centrales y entre concentradores de alta velocidad. Cada concentrador se conecta a la línea troncal mediante un enlace a 1 Gbps y conecta además a los servidores de cada concentrador, a la vez que ofrece enlaces a 100 Mbps para conectar a estaciones de trabajo, servidores y otros concentradores a 100 Mbps.

Capa de acceso al medio

La especificación a 1.000 Mbps utiliza el mismo formato para las tramas y protocolo que el CSMA/CD usado en las versiones de IEEE 802.3 a 10 Mbps y 100 Mbps. Se han introducido dos mejoras respecto al esquema CSMA/CD básico en lo que se refiere al funcionamiento de los concentradores (Figura 13.10b):

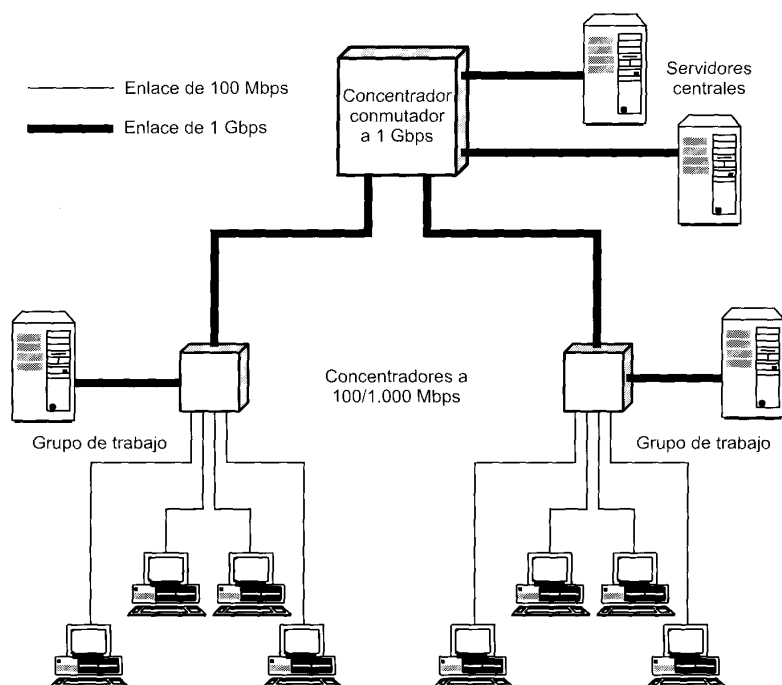


Figura 14.4. Ejemplo de configuración para Gigabit Ethernet.

- **Extensión de la portadora:** esta mejora consiste en añadir una serie de símbolos al final de la trama MAC de tal manera que el bloque resultante tenga una duración equivalente a 4.096 bits, mucho mayor que los 512 bits exigidos en el estándar a 10 y 100 Mbps. El objetivo es que la longitud de la trama, es decir el tiempo de transmisión sea mayor que el tiempo de propagación a 1 Gbps.
- **Ráfagas de tramas:** esta funcionalidad permite que se transmitan de forma consecutiva varias tramas cortas (sin superar un límite) sin necesidad de dejar el control del CSMA/CD. Las ráfagas de tramas evitan la redundancia y gasto que conlleva la técnica de la extensión de la portadora, en el caso de que una estación tenga preparadas para transmitir varias tramas pequeñas.

En el conmutador (Figura 13.10c), que facilita un acceso al medio dedicado, no son necesarias las técnicas de extensión de la portadora ni la de ráfagas de tramas. Esto se debe a que una estación puede transmitir y recibir simultáneamente sin interferencias y sin necesidad de luchar para acceder al medio compartido.

Capa física

La especificación actual del IEEE 802.3 a 1 Gbps define las siguientes alternativas:

- **1000BASE-SX:** esta opción en la que se usan longitudes de onda pequeñas, proporciona enlaces duplex de 275 m usando fibras multimodo de 62,5 μm o hasta 550 m con fibras multimodo de 50 μm . Las longitudes de onda están en el intervalo comprendido entre 770 y 860 nm.

- **1000BASE-LX:** esta alternativa en la que se utilizan longitudes de onda mayores, proporciona enlaces duplex de 550 m con fibras multimodo de 62,5 μm o 50 μm , o de 5 km con fibras monomodo de 10 μm . Las longitudes de onda están entre los 1.270 y los 1.355 nm.
- **1000BASE-CX:** esta opción proporciona enlaces de 1 Gbps entre dispositivos localizados dentro de una habitación (o armario de conexiones) utilizando latiguillos de cobre (cables de pares trenzados de menos de 25 m con un apantallamiento especial). Cada enlace consiste en un dos pares trenzados apantallados, cada uno de los cuales se usa en un sentido.
- **1000BASE-T:** esta opción utiliza cuatro pares no apantallados tipo 5 para conectar dispositivos separados hasta 1.000 m.

La técnica de codificación de la señal que se usa en Gigabit Ethernet es 8B/10B, descrita en el Apéndice 14A.

14.2. ANILLO CON PASO DE TESTIGO Y FDDI

El protocolo MAC más usual en redes LAN con topología en anillo es el de paso de testigo. En esta sección examinaremos dos normalizaciones que utilizan anillo con paso de testigo: IEEE 802.5 y FDDI.

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO EN IEEE 802.5

Protocolo MAC

La técnica de anillo con paso de testigo se basa en el uso de una trama pequeña, denominada testigo («token»), que circula cuando todas las estaciones están libres. Cuando una estación desea transmitir debe esperar a que le llegue el testigo. En este caso, toma el testigo cambiando uno de sus bits, lo que lo convierte en la secuencia de comienzo en las tramas de datos. Posteriormente, la estación añade y transmite el resto de campos requeridos en la construcción de la trama.

Cuando una estación toma el testigo y comienza a transmitir, en el anillo deja de estar presente el testigo, de manera que el resto de estaciones que deseen transmitir deben esperar. La trama en el anillo realiza una vuelta completa y se absorbe o drena en la estación transmisora, que insertará un nuevo testigo en el anillo cuando se cumplan una de las dos condiciones siguientes:

- La estación haya terminado la transmisión de su trama.
- Los bits iniciales de la trama transmitida hayan vuelto a la estación (después de una vuelta completa al anillo).

Si la longitud del anillo es menor que la longitud de la trama, la primera condición implica la segunda. En caso contrario, una estación debería liberar el testigo después de que haya terminado de transmitir, pero antes de que comience a recibir su propia transmisión; la segunda condición no es estrictamente necesaria, relajándose en ciertas circunstancias. La ventaja que implica la suposición de la segunda condición es que asegura que, en un instante de tiempo dado, sólo puede haber una trama de datos en el medio y sólo pueda estar transmitiendo una estación, simplificándose los procedimientos de recuperación de errores.

Una vez que se ha insertado un nuevo testigo en el anillo, la siguiente estación en la secuencia que disponga de datos a transmitir podrá tomar el testigo y llevar a cabo la transmisión. La Figura 14.5 ilustra la técnica. En el ejemplo, A envía un paquete a C, quien lo recibe y envía sus propios paquetes a A y D.

Obsérvese que en condiciones de baja carga, el anillo con pase de testigo presenta cierta ineficacia debido a que una estación debe esperar a recibir el testigo antes de transmitir. Sin embargo, en condiciones de alta carga, que es la situación más preocupante, el anillo funciona como un sistema de turno rotatorio («round-robin»), que es eficiente además de equitativo. Para ver esto consideremos la configuración

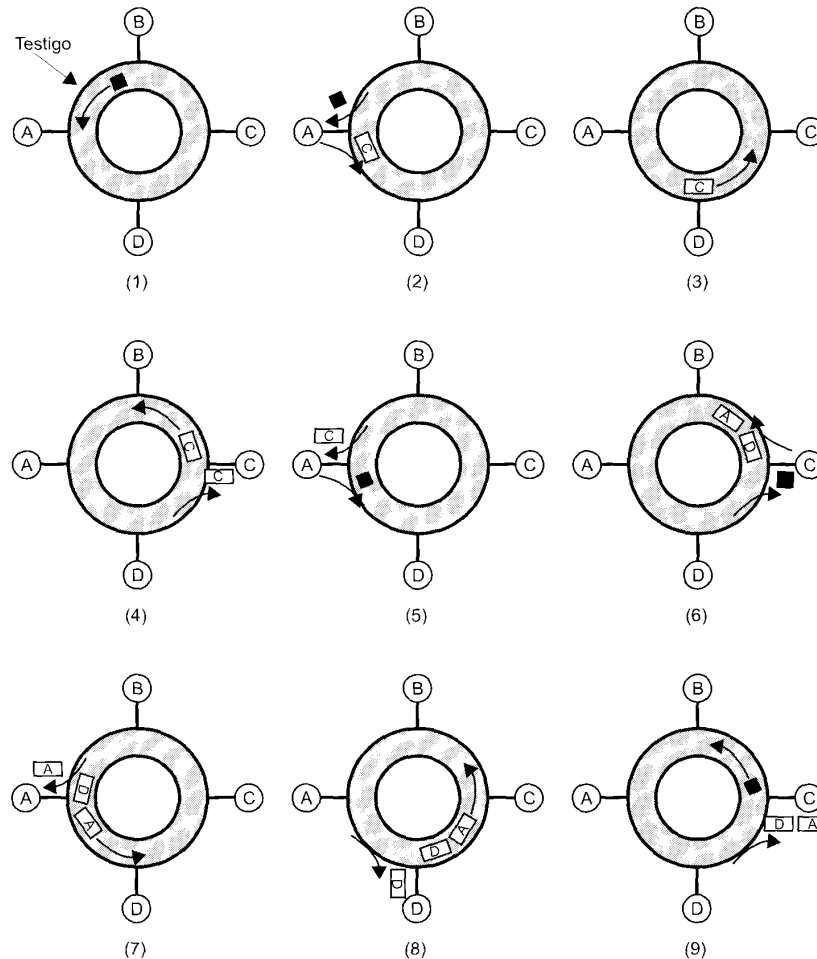


Figura 14.5. Funcionamiento del anillo con paso de testigo.

ración de la Figura 14.5. Después de que la estación A transmita, libera un testigo. La primera estación con opción de transmitir es D. Si lo hace, libera después un testigo y C es la siguiente que puede transmitir; y así sucesivamente.

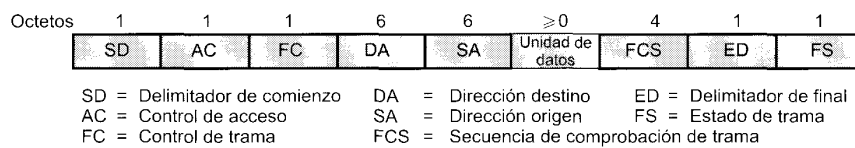
La principal ventaja del anillo con paso de testigo es el control de acceso flexible que ofrece. En el esquema sencillo que se acaba de describir el acceso es equitativo. Como se verá más adelante, se pueden utilizar distintos esquemas para regular el acceso con el fin de proporcionar prioridad y servicios de concesión y reserva de ancho de banda.

La principal desventaja del anillo con paso de testigo está en la necesidad de procedimientos para realizar el mantenimiento del anillo. La pérdida del testigo impide posteriores utilidades del anillo. La duplicidad del testigo puede interrumpir también el funcionamiento del anillo. Se puede seleccionar una estación monitora para asegurar que sólo hay un testigo en el anillo y para reinsertar un testigo libre en caso necesario.

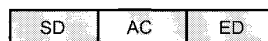
Trama MAC

En la Figura 14.6 se muestra el formato de la trama del protocolo 802.5. Consta de los siguientes campos:

- **Delimitador de comienzo (SD, Starting Delimiter):** indica el comienzo de la trama, SD consta de patrones de delimitación distintos a los datos. Se codifican como sigue: JK0JK000, donde J y K son símbolos de no datos (violación de código). La forma de un símbolo de no datos depende de la codificación de la señal en el medio.
- **Control de acceso (AC, Access Control):** tiene el formato PPPTMRRR, donde PPP y RRR son las variables de prioridad y reserva de 3 bits, y M es el bit monitor; su uso se explica más adelante. T indica si es una trama de testigo o de datos. En el caso de una trama de testigo, el único campo posterior es ED.
- **Control de trama (FC, Frame Control):** indica si la trama es de datos LLC. Si no, los bits de este campo controlan el funcionamiento del protocolo MAC en el anillo con paso de testigo.
- **Dirección destino (DA, Destination Address):** como en 802.3
- **Dirección origen (SA, Source Address):** como en 802.3.
- **Unidad de datos:** contiene datos LLC.
- **Secuencia de comprobación de trama (FCS, Frame Check Sequence):** como en 802.3.
- **Delimitador de fin (ED, End Delimiter):** contiene el bit de detección de error (E), que se activa si cualquier repetidor detecta un error, y el bit intermedio (I), usado para identificar que esta trama no es la final de una transmisión de múltiples tramas.



(a) Formato general de trama



(b) Formato de trama testigo



J, K = Bits de no datos E = Bit de detección de errores
 I = Bit de trama intermedia

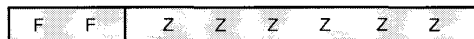


PPP = Bits de prioridad M = Bit de monitor
 T = Bit de testigo RRR = Bit de Reserva

(c) Campo de control de acceso



A = Reconocimiento de dirección rr = Reservado
 C = Bit de trama copiada



FF = Bits tipo de trama ZZZZZZ = Bits de control

(d) Campo de control de trama

(f) Campo de estado de trama

Figura 14.6. Formato de la trama IEEE 802.5.

- **Estado de trama (FS, Frame Status):** contiene los bits de dirección reconocida (A) y de trama copiada (C), cuyo uso se explica más adelante. Dado que los bits A y C no están cubiertos por el campo FCS, se encuentran duplicados con el fin de ofrecer una comprobación de redundancia para detectar valores erróneos.

Ahora podemos enunciar de nuevo el algoritmo de anillo con paso de testigo para el caso de que se use una única prioridad. En este caso, los bits de prioridad y de reserva están desactivados. Una estación que desee transmitir espera hasta que le llegue el testigo, indicado por la desactivación del bit de testigo en el campo AC. La estación toma el testigo activando el bit de testigo. Los campos SD y AC del testigo recibido funcionan ahora como dos campos de la trama transmitida. La estación transmite una o más tramas hasta que termine la transmisión o hasta que expire el contador de posesión de testigo. Cuando el campo AC de la última trama transmitida vuelva, la estación desactiva el bit de testigo y añade un campo ED, lo que da lugar a la inserción de un nuevo testigo en el anillo.

Las estaciones en modo de recepción escuchan el anillo. Cada estación puede comprobar las tramas que pasan y activar el bit E en caso de que se detecte un error. Si una estación detecta su propia dirección MAC, activa el bit A; también puede copiar la trama mediante la activación del bit C. Esto permite a la estación que la originó distinguir entre resultados de transmisión de una trama:

- Estación de destino no existente o no activa ($A = 0, C = 0$).
- Estación de destino existe pero la trama no se copió ($A = 1, C = 0$).
- Trama recibida ($A = 1, C = 1$).

Prioridad en redes en anillo con paso de testigo

La normalización 802.5 incluye una especificación para un mecanismo opcional de prioridad. Se admiten ocho niveles de prioridad mediante el uso de dos campos de 3 bits en cada trama de datos y de testigo: un campo de prioridad y un campo de reserva. Para explicar el algoritmo, definamos las siguientes variables:

P_f = prioridad de trama para la transmisión de una estación.

P_s = prioridad de servicio: prioridad del testigo actual.

P_r = valor de P_s contenido en el último testigo recibido de una estación.

R_s = valor de reserva en el testigo actual.

R_r = mayor valor de reserva en las tramas recibidas en esta estación durante la rotación del último testigo.

El esquema funciona como sigue:

1. Una estación que desee transmitir debe esperar un testigo con $P_s \leq P_f$.
2. Mientras espera, una estación puede reservar un futuro testigo con su nivel de prioridad (P_f). Si detecta una trama de datos y el campo de reserva es menor que su prioridad ($R_s < P_f$), la estación puede poner su prioridad en el campo de reserva de la trama ($R_s \leftarrow P_f$). Si detecta una trama de testigo y ($R_s < P_f$ y $P_f < P_s$), la estación pone su prioridad en el campo de reserva de la trama ($R_s \leftarrow P_f$). Esto provoca el borrado de cualquier reserva con menor prioridad.
3. Cuando una estación coge un testigo, activa el bit de testigo para transmitir una trama de datos, pone el campo de reserva de la trama a 0 y no altera el campo de prioridad (el mismo que el de la trama entrante).
4. Tras la transmisión de una o más tramas de datos, la estación enviará un testigo nuevo con los campos apropiados de reserva y prioridad.

El efecto de los pasos anteriores es la ordenación de las demandas que compiten, y permitir a las transmisiones en espera con prioridad superior captar el testigo tan pronto como sea posible. Si reflexionamos podemos percatarnos de que, como se estableció, el algoritmo presenta un efecto de trinquete sobre la prioridad, llevándolo al nivel de prioridad superior utilizado y manteniéndolo a este valor. Para evitar este hecho, una estación que aumente la prioridad (emite un testigo con prioridad mayor que el que recibió) tiene responsabilidad de bajarla después al nivel anterior. Por tanto, una estación que sube la prioridad debe recordar tanto la vieja como la nueva prioridad y bajar la del testigo en el momento apropiado. Esencialmente, cada estación es responsable de asegurar que el testigo no circule indefinidamente debido a que la prioridad sea demasiado elevada. Recordando la prioridad de transmisiones anteriores, una estación puede detectar esta condición y bajar la prioridad a un valor de reserva anterior menor.

En cada estación se usan dos pilas para implementar el mecanismo de decremento de prioridad, una para reservas y otras para prioridades:

S_x = pila para almacenar nuevos valores de prioridad de testigo

S_r = pila donde se almacenan valores anteriores de prioridad de testigo

La razón de la necesidad de usar pilas en lugar de variables escalares es que la prioridad puede aumentarse varias veces por una o más estaciones. Los sucesivos aumentos deben deshacerse en orden inverso.

En resumen: una estación que tiene que transmitir una trama con prioridad superior a la de la trama actual puede reservar el siguiente testigo con su nivel de prioridad mientras pasa la trama. Cuando se emite el siguiente testigo, éste debe tener el nivel de prioridad reservado. Las estaciones con prioridad inferior no pueden coger el testigo, de manera que éste pasa a la estación que lo reservó o a una estación intermedia con datos a transmitir de prioridad igual o superior que el nivel de prioridad reservado. La estación que actualiza el nivel de prioridad es responsable de volverlo a decrementar a su antiguo valor cuando han terminado todas las estaciones de prioridad superior. Cuando esta estación observa un testigo de prioridad superior después de haber transmitido, puede suponer que no hay en espera más tráfico de prioridad superior y decrementa el testigo antes de que pase.

La Figura 14.7 es un ejemplo. Tiene lugar los siguientes sucesos:

1. A transmite una trama de datos a B con prioridad 0. Cuando la trama completa una vuelta en el anillo y vuelve a A, ésta emite una trama de testigo. Sin embargo, mientras la trama de datos atraviesa D, D hace una reserva con prioridad 3 poniendo el campo de reserva a este valor.
2. A emite un testigo con prioridad igual a 3.
3. Si ni B ni C tienen datos que transmitir con prioridad 3 o superior, no pueden coger el testigo. Éste circula hasta D, que lo coge y emite una trama de datos.
4. Después de que la trama de datos de D vuelve a ella, D emite un nuevo testigo con la misma prioridad que el testigo que recibió: prioridad 3.
5. A detecta un testigo con el mismo nivel de prioridad que usó en su última emisión de testigo, de manera que lo coge, aunque no tenga datos que transmitir.
6. A envía un testigo con el nivel de prioridad anterior: prioridad 0.

Observemos que después de que A haya emitido un testigo de prioridad 3, cualquier estación con datos pendientes de transmisión de prioridad 3 o superior puede coger el testigo. Supongamos que este punto C tiene ahora datos que transmitir con prioridad 4. C toma el testigo, transmite su trama de datos y reenvía un testigo con prioridad 3, que es cogido por D. En el momento en que un testigo con prioridad 3 llegue a A, todas las estaciones que intervienen con datos a enviar de prioridad 3 o supe-

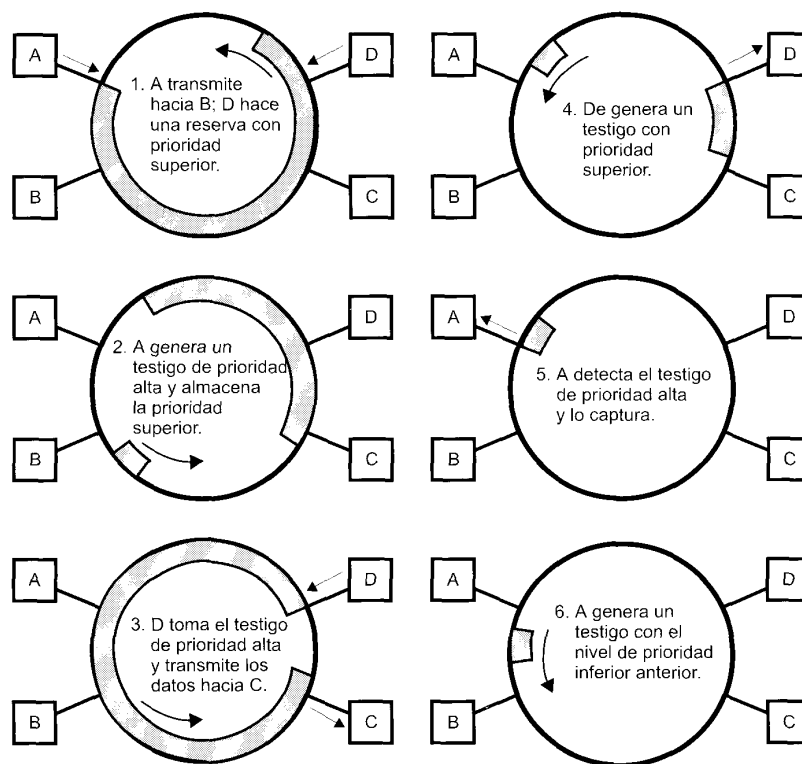


Figura 14.7. Esquema de prioridades en redes en anillo con paso de testigo.

rior habrán tenido la oportunidad, por lo que es el momento apropiado para que A decremente la prioridad del testigo.

Liberación rápida de testigo

Si la longitud del anillo expresada en bits es menor que la trama, cuando una estación emite una trama la cabecera de ésta retornará a la estación emisora antes de que se haya completado la transmisión. En este caso, la estación puede emitir un testigo en cuanto haya finalizado la transmisión de la trama. Si la trama es más corta que la longitud del anillo, antes de que una estación haya terminado la transmisión de una trama debe esperar hasta que la cabeza de la misma vuelva antes de emitir un testigo. En este último caso no se usa parte de la capacidad teórica del anillo.

Se ha incluido una opción de liberación rápida del testigo (ETR) en la norma 802.5 con el fin de permitir una utilización más eficaz del medio. ETR permite a la estación transmisora liberar un testigo en cuanto haya terminado la transmisión de la trama, independientemente de que la cabecera de la trama haya retornado o no a la estación. La prioridad usada en la liberación del testigo previa a la recepción de la cabecera de la trama anterior es la prioridad de la trama más reciente recibida.

Un efecto de la técnica ETR es que puede aumentar el retardo de acceso para tráfico prioritario cuando el anillo se encuentre ocupado por tramas cortas. Dado que una estación debe emitir un testigo antes de que pueda leer los bits de reserva de la trama en circulación, la estación no responderá a reservas. Por tanto, el mecanismo de prioridad queda incapacitado al menos parcialmente.

Las estaciones que implementan ETR son compatibles y se pueden interconectar con aquellas que no dispongan de él.

Anillo con paso de testigo dedicado

La actualización del IEEE 802.5 de 1997 introdujo una nueva técnica de control del acceso al medio denominada anillo con paso de testigo dedicado (DTR, Dedicated Token Ring). Recuérdese de la Sección 13.4 que el anillo puede adoptar una topología en estrella mediante el uso de un concentrador («hub»). El algoritmo de paso de testigo se puede utilizar en esa topología de manera que la capacidad del anillo siga siendo compartida, ya que el acceso al medio está determinado por el testigo. Si embargo, es igualmente posible que el concentrador central funcione como un conmutador (Figura 13.10c), de tal manera que la conexión entre cada estación y el conmutador funciona como un enlace punto a punto en full-duplex. La especificación DTR define como utilizar las estaciones y concentradores en este modo conmutado. El concentrador DTR funciona como un retransmisor de tramas en lugar de ser un repetidor de bits, tal que cada enlace desde el concentrador a las estaciones es un enlace dedicado con acceso inmediato; no se usa paso de testigo.

ESPECIFICACIÓN DE LA CAPA FÍSICA DE IEEE 802.5

El estándar 802.5 ofrece un amplio abanico de velocidades y medios de transmisión, como así se muestra en la Tabla 14.3. El estándar fija un máximo para el tamaño de las tramas igual a 4.550 octetos a 4 Mbps y 18.200 octetos para 16 Mbps y 100 Mbps. Estos valores son distintos a los 1.518 octetos de IEEE 802.3. A 4 Mbps y a 16 Mbps se puede usar para el control del acceso al medio tanto el paso de testigo como la técnica de DTR conmutada. A 100 Mbps, la utilización de la técnica DTR es obligatoria. El comité 802.5 está trabajando en la actualidad en la versión a 1 Gbps.

A 4 Mbps y 16 Mbps, la señalización es Manchester diferencial. En el caso de fibras ópticas, la señal codificada con Manchester diferencial se transmite utilizando una señalización on-off. Es decir, uno de los niveles de señal se representa mediante la presencia de luz y el otro mediante ausencia de luz. A 100 Mbps, el 802.5 adopta la especificación de la capa física, incluyendo la señalización, de Ethernet a 100 Mbps.

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO FDDI

FDDI es un esquema en anillo con paso de testigo análogo a la especificación IEEE 802.5 diseñada para aplicaciones LAN y MAN. Existen varias diferencias ideadas para admitir la alta velocidad de transferencia de datos de FDDI (100 Mbps).

Tabla 14.3. Alternativas para el medio de transmisión en la capa física IEEE 802.5.

Velocidad de transmisión	4	16	100
Medio de transmisión	UTP, STP o fibra	UTP, STP o fibra	UTP, STP o fibra
Técnica de señalización	Manchester diferencial	Manchester diferencial	MLT-3 o 4B5B/NRZI
Tamaño máximo de la trama (octetos)	4.550	18.200	18.200
Control de acceso	TP o DTR	TP o DTR	DTR

UTP = (par trenzado no apantallado, «unshielded twisted pair»)

STP = (par trenzado apantallado, «shielded twisted pair»)

TP = (control de acceso con paso de testigo, «token passing access control»)

DTR = (anillo con paso de testigo dedicado, «dedicated token ring»)

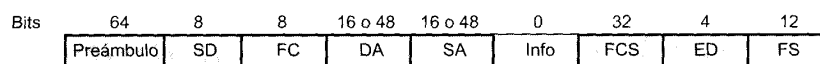
Trama MAC

La Figura 14.8 muestra el formato de la trama para el protocolo FDDI. La normalización define el contenido de este formato en términos de símbolos, donde cada símbolo corresponde con 4 bits de datos. Se usan símbolos debido a que, en la capa física, los datos se codifican en grupos de cuatro bits. Sin embargo, las entidades MAC deben tratar bits individuales, de modo que la discusión que sigue se refiere a veces a símbolos de cuatro bits y otras veces a bits individuales. Una trama distinta a un testigo consta de los siguientes campos:

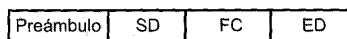
- **Preámbulo:** sincroniza la trama con el reloj de cada estación. La estación que originó la trama usa un campo de 16 símbolos libres (64 bits); estaciones sucesivas pueden cambiar la longitud del campo de acuerdo con los requisitos de temporización. El símbolo libre es un patrón completo de no datos (violaciones de código). La forma real de un símbolo de no datos depende de la codificación de la señal en el medio.
- **Delimitador de comienzo (SD, Starting Delimiter):** indica el comienzo de la trama. Se codifica como JK, donde tanto J como K son símbolos de no datos.
- **Control de trama (FC, Frame Control):** tiene el formato de bits CLFFZZZZ, donde C indica si la trama es síncrona o asíncrona (explicado más adelante); L indica el uso de direcciones de 16 o 48 bits; FF indica si es una trama LLC, de control MAC o reservada. Para una trama de control, los restantes cuatro bits indican el tipo de trama de control.
- **Dirección de destino (DA, Destination Address):** especifica la estación o estaciones a las que va dirigida la trama. Puede ser una única dirección física, una dirección de grupo multidestino o una dirección de difusión. El anillo puede contener una mezcla de longitudes de dirección de 48 bits.
- **Dirección origen (SA, Source Address):** especifica la estación que envió la trama.
- **Información:** contiene datos LLC o información relacionada con una función de control.
- **Secuencia de comprobación de la trama (FCS, Frame Check Sequence):** comprobación de redundancia cíclica de 32 bits referente a los campos FC, DA, SA y de información.
- **Delimitador de fin (ED, Ending Delimiter):** contiene un símbolo de no datos (violación de código) y marca el final de la trama sin contar el campo FS.
- **Estado de trama (FS, Frame Status):** contiene los indicadores de detección de error (E), dirección reconocida (A) y trama copiada. Cada indicador se representa mediante un símbolo, que es R para «reinicio» o «falso», y S para «activo» o «verdadero».

Una trama de testigo consta de los siguientes campos:

- **Preámbulo:** como antes.
- **Delimitador de comienzo:** como antes.



(a) Formato genérico de la trama



(b) Formato de la trama testigo

SD = Delimitador de comienzo SA = Dirección origen ED = Delimitador de final
 FC = Control de trama FCS = Secuencia de comprobación de trama FS = Estado de trama
 DA = Dirección destino

Figura 14.8. Formatos de la trama FDDI.

- **Control de trama (FC, Frame Control):** presenta el formato de bits 10000000 o 11000000 para indicar que se trata de un testigo.
- **Delimitador de fin (ED, Ending Delimiter):** contiene un par de símbolos de no datos (T) como fin de la trama de testigo.

Una comparación con la trama 802.5 (Figura 14.6) muestra que ambas son muy similares. La trama FDDI incluye un preámbulo para ayudar a la sincronización, más necesaria a velocidades de transmisión de datos superiores. En la misma FDDI se permiten tanto las direcciones de 16 bits como las de 48 bits, lo que da más flexibilidad que el esquema usado en todas las normalizaciones 802. Por último, existen algunas diferencias en los bits de control. Por ejemplo, FDDI no incluye bits de prioridad ni de reserva, y la reserva de capacidad, como se describe más adelante, se gestiona de forma diferente.

Protocolo MAC FDDI

El protocolo MAC FDDI básico (sin reserva ni capacidad) es fundamentalmente el mismo que IEEE 802.5, aunque presenta dos diferencias principales:

- En FDDI, una estación que espera el testigo lo toma cancelando (no repitiendo) la transmisión del mismo en cuanto reconoce que se trata de una trama de testigo. Tras la recepción completa del testigo capturado, la estación comienza a transmitir una o más tramas. La técnica 802.5 de modificación de bits para convertir un testigo en el comienzo de una trama de datos se considera impracticable dada la alta velocidad de transmisión de datos FDDI.
- En FDDI, una estación que ha transmitido tramas de datos libera un nuevo testigo en cuanto termina la transmisión, incluso si no ha comenzado a recibir su propia transmisión. Esta técnica es la misma que la de la opción de liberación de testigo de 802.5 comentada anteriormente. De nuevo, dada la alta velocidad de transmisión de datos, resulta demasiado ineficaz hacer que la estación espere al retorno de su trama como indica el funcionamiento normal en 802.5.

La Figura 14.9 muestra un ejemplo del funcionamiento del anillo. Después de que la estación A haya cogido el testigo, transmite la trama F1, y transmite inmediatamente un nuevo testigo. La trama F1 va dirigida a la estación C, que la copia mientras circula. La trama vuelve eventualmente a A, quien la absorbe. Mientras tanto B, coge el testigo enviado por A y transmite F2 seguida por un testigo. Esta acción se podría repetir cualquier número de veces, de modo que en cualquier instante de tiempo pueden circular varias tramas a través del anillo. Cada estación es responsable de absorber sus propias tramas, esta operación se hace considerando el campo de la dirección del origen.

Acerca del campo de estado de trama (FS) se puede hacer una consideración más. Cada estación puede comprobar la ocurrencia de errores en los bits que pasan por ella, de modo que pueden activar el indicador E si se detecta un error. Si una estación detecta su propia dirección, activa el indicador A y también puede copiar la trama, activando el indicador C. Esto permite a la estación origen, cuando absorbe una trama que transitó previamente, diferenciar tres condiciones:

- Estación inexistente/inactiva.
- Estación existente pero trama no copiada.
- Trama copiada.

Cuando se absorbe una trama, se pueden examinar los indicadores de estado (E, A y C) del campo FS para determinar el resultado de la transmisión. Sin embargo, si se descubre la ocurrencia de un error o un fallo en la recepción, la entidad de protocolo MAC no intenta retransmitir la trama, pero informa a LLC. Es responsabilidad de éste o de algún protocolo de una capa superior tomar una acción correctiva.

Reserva de capacidad

El esquema de prioridades usado en 802.5 no funciona en FDDI, ya que una estación envía a veces un testigo antes de que vuelva la trama que ha transmitido. Por tanto, el uso de un campo de reserva no es

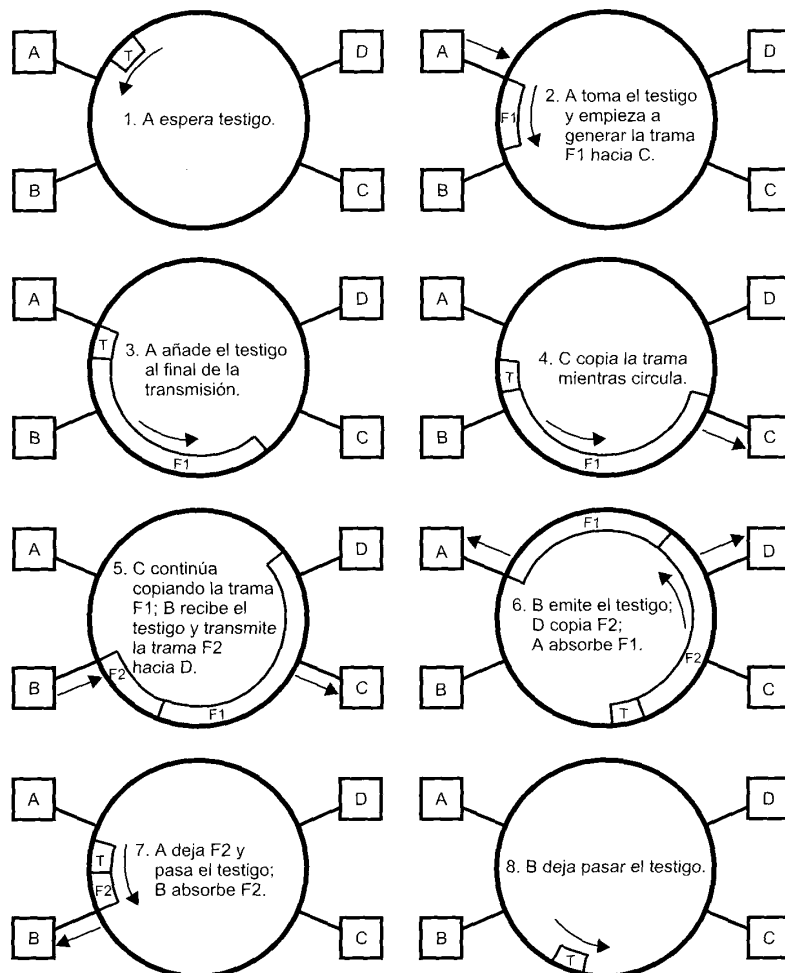


Figura 14.9. Ejemplo de funcionamiento de una red en anillo con paso de testigo.

efectivo. Además, el estándar FDDI, con el fin de satisfacer los requisitos de una LAN de alta velocidad, está pensado para proporcionar un mayor control sobre la capacidad de la red que el estándar 802.5. Específicamente, el esquema de reserva de capacidad en FDDI persigue la admisión de una mezcla de tráfico continuo y a ráfagas.

Para satisfacer este requisito, FDDI define dos tipos de tráfico: síncrono y asíncrono. Cada estación reserva una parte de la capacidad total (ésta puede ser cero); las tramas que transmite durante este tiempo se denominan tramas síncronas. Cualquier capacidad no reservada. O reservada pero no usada, se encuentra disponible para la transmisión de tramas asincrónicas, denominadas tramas asíncronas.

El esquema funciona como sigue. Se define un **tiempo de rotación del testigo objeto (TTRT, target token rotation time)**, almacenando cada estación el mismo valor de TTRT. A algunas o a todas las

estaciones se les puede proporcionar una **reserva síncrona** (SA_i , **synchronous allocation**), que puede diferir entre las distintas estaciones. Las reservas pueden ser tales que:

$$DMax + FMax + TokenTime + \sum SA_i \leq TTRT$$

donde

SA_i = reserva síncrona para la estación i

$DMax$ = tiempo de propagación de una vuelta completa en el anillo

$FMax$ = tiempo necesario para transmitir una trama de longitud máxima (4.500 octetos)

Tiempo de testigo = tiempo necesario para transmitir un testigo.

La asignación de valores para SA_i se establece mediante un protocolo de gestión. El protocolo asegura que se satisface la ecuación anterior. Inicialmente, cada estación tiene una reserva nula y debe solicitar un cambio en ésta. La aceptación de reserva síncrona es opcional; una estación que no admite reserva síncrona sólo puede transmitir tráfico asíncrono.

Todas las estaciones tienen el mismo valor del TTRT y un valor SA_i asignado independientemente de cada estación. Además, en cada estación se mantienen varias variables necesarias para el funcionamiento del algoritmo de reserva de capacidad:

- Contador de rotación de testigo (TRT).
- Contador de posesión del testigo (THT).
- Contador de retraso (LC).

Cada estación se inicia con un valor de TRT igual a TTRT y LC puesto a cero⁵. Cuando el contador está habilitado, TRT comienza a contar hacia abajo. Si se recibe un testigo antes de que TRT expire, TRT es reiniciado a TTRT. Si TRT llega a cero antes de que se reciba un testigo, LC se incrementa a 1 y TRT se inicia a TTRT, comenzándose de nuevo a contar hacia abajo. Si TRT expira por segunda vez antes de que se reciba un testigo, LC se incrementa a 2, el testigo se considera perdido y se inicia el proceso de reclamación (descrito más adelante). Así, LC graba el número de veces, si se ha producido alguna, que ha expirado el TRT desde que el testigo fue recibido por última vez en esta estación. Se considera que el testigo ha llegado antes si el TRT no ha expirado desde que la estación recibió el testigo; es decir, si $LC = 0$.

Cuando una estación recibe el testigo, su reacción dependerá de si éste ha llegado pronto o con retraso. Si el testigo ha llegado pronto, la estación salva el tiempo restante de TRT en THT, reinicia TRT y lo habilita:

$THT \leftarrow TRT$

$TRT \leftarrow TTRT$

habilitación TRT

Después de esto, la estación puede transmitir de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Puede transmitir tramas síncronas durante un tiempo SA_i .
2. Después de transmitir tramas síncronas, o si no había tramas síncronas que transmitir, se habilita THT. La estación puede comenzar la transmisión de tramas síncronas mientras $THT > 0$.

Si una estación recibe el testigo y éste llega con retraso, LC se pone a 0 y TRT continúa decremintándose. La estación puede entonces transmitir tramas síncronas durante un tiempo SA_i , no pudiendo transmitir ninguna trama síncrona.

⁵ Nota: todos los valores de los contadores en el estándar son números negativos, incrementándose el contador hacia cero. Por claridad, en la discusión se hace uso de números positivos.

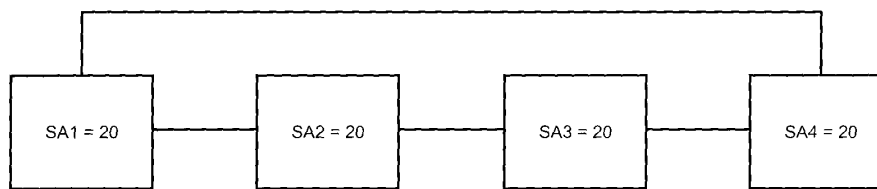
Este esquema está diseñado para asegurar que el tiempo de observaciones de un testigo es del orden de TTRT o menor. De este tiempo, una cantidad específica está siempre disponible para tráfico síncrono, y cualquier exceso de capacidad se encuentra disponible para tráfico asíncrono. Debido a la fluctuación aleatoria del tráfico, el tiempo real de circulación del testigo puede exceder TTRT, como se demuestra más adelante.

La Figura 14.10 ofrece un ejemplo simplificado de un anillo con 4 estaciones. Se hacen las siguientes suposiciones:

- El tráfico consiste en tramas de longitud fija.
- TTRT = 100 veces el tiempo de duración de una trama.
- $SA_i = 20$ veces el tiempo de duración de una trama para cada estación.
- Cada estación está siempre preparada par enviar su reserva síncrona completa así como tantas tramas asíncronas como sea posible.
- El coste suplementario total durante una vuelta completa del testigo es de 4 veces el tiempo de duración de una trama (una vez el tiempo de duración de una trama por estación).

Una fila de la tabla corresponde a una vuelta del testigo en el anillo. Para cada estación, se muestra el instante de llegada del testigo, seguido por el valor de TRT en el momento de la llegada, seguido por el número de tramas síncronas y asíncronas transmitidas mientras la estación posee el testigo.

El ejemplo comienza después de un periodo durante el que no se han enviado tramas de datos, de manera que el testigo ha estado circulando tan rápido como ha sido posible (4 veces el tiempo de duración de la trama). Así cuando la estación 1 recibe el testigo en el instante de tiempo 4, determina un tiempo de circulación de 4 (su TRT = 96). Es posible por tanto enviar no sólo sus 20 tramas síncronas sino también 96 tramas asíncronas; recordemos que THT no está habilitado hasta después de que una estación haya enviado sus tramas síncronas. La estación 2 experimenta un tiempo de circulación de 120



Tiempo de llegada	TRT	Síncr.	Asíncr.	Tiempo de llegada	TRT	Síncr.	Asíncr.	Tiempo de llegada	TRT	Síncr.	Asíncr.	Tiempo de llegada	TRT	Síncr.	Asíncr.
0	100	0	0	1	100	0	0	2	100	0	0	3	100	0	0
4	96	20	96	121	80*	20	0	142	60*	20	0	163	40*	20	0
184	20*	20	0	205	96*	20	0	226	76*	20	0	247	56*	20	0
258	36*	20	0	289	12	20	12	322	80*	20	0	343	60*	20	0
364	40*	20	0	385	4	20	4	410	92*	20	0	431	72*	20	0
452	52*	20	0	473	12	20	16	506	96*	20	0	527	76*	20	0
548	56*	20	0	569	4	20	4	594	8	20	8	623	80*	20	0
644	60*	20	0	665	4	20	4	690	4	20	4	715	88*	20	0
736	68*	20	0	757	8	20	8	786	4	20	4	811	82*	20	0
832	72*	20	0	853	4	20	4	878	8	20	8	907	96*	20	0
928	76*	20	0	949	4	20	4	974	4	20	4	999	4	20	4
1.024	80*	20	0	1.045	4	20	4	1.070	4	20	4	1.095	4	20	4

*LC = 1; en cualquier otro caso LC = 0

Figura 14.10. Funcionamiento del esquema de reserva de capacidad en FDDI.

Tabla 14.4. Alternativas para el medio de transmisión en la capa física en FDDI.

Medio de transmisión	Fibra óptica	Par trenzado
Velocidad de transmisión (Mbps)	100	100
Codificación	4B/5B/NRZI	MLT-3
Número máximo de repetidores	100	100
Longitud máxima entre repetidores	2 km	100 m

(20 tramas + 96 tramas + 4 tramas suplementarias), pero, si embargo, no está autorizada a transmitir sus 20 tramas síncronas. Observemos que si cada estación continúa transmitiendo su número máximo de tramas síncronas permitidas, el tiempo de circulación crece hasta 180 (en el instante de tiempo 184), pero pronto se estabiliza en 100 aproximadamente. Con una utilización síncrona total de 80 y un coste suplementario de 4 veces el tiempo de duración de una trama, existe una capacidad promedio disponible para transmisiones asíncronas de 16 veces el tiempo de duración de una trama.

El lector se preguntará por qué hay tanto una especificación para FDDI y una especificación 802.5 a 100 Mbps, denominada anillo con paso de testigo a alta velocidad (HSTR, high-speed token ring). FDDI se desarrolló antes que el HSTR y su objetivo es proporcionar conectividad en entornos LAN y MAN mediante paso de testigo. El objetivo de HSTR es proporcionar redes LAN de alta velocidad que sean compatibles y se puedan interconectar con componentes 802.5 de baja velocidad. El formato de las tramas en HSTR es el mismo que el de 802.5 de baja velocidad, de igual forma, el algoritmo para puentes con encaminamiento desde el origen es también común. Debido a que el HSTR opera exclusivamente en modo de acceso conmutado (DTR), no tiene que abordar los problemas que sí están presentes en FDDI, relacionados con el paso de testigo y la asignación de la capacidad del anillo.

ESPECIFICACIÓN DE LA CAPA FÍSICA EN FDDI

El estándar FDDI especifica una topología en anillo operando a 100 Mbps. Se incluyen dos medios (Tabla 14.4) El medio de fibra óptica usa codificación 4B/5B-NRZI. Se especifican dos medios de par trenzado: par trenzado apantallado de clase 5⁶ de 100 ohmios y par trenzado apantallado de 150 ohmios. Se usa codificación MLT-3 en ambos medios de par trenzado. Véase Apéndice 14A para un estudio de estos esquemas de codificación.

14.3. REDES LAN ATM

En el documento sobre redes de usuario preparado conjuntamente por Apple, Bellcore, Sun, y Xerox [ABSX92] se identifican tres generaciones de redes LAN:

- **Primera generación:** identificada por las redes LAN CSMA/CD y en anillo con paso de testigo. La primera generación proporcionaba conectividad entre terminal-estación y admitía arquitecturas cliente/servidor a velocidades de transmisión de datos moderadas.
- **Segunda generación:** identificada con FDDI. La segunda generación responde a la necesidad de las redes troncales y para dar servicio de conectividad a estaciones de trabajo de altas prestaciones.

⁶ Véase el Capítulo 4 para un estudio del cable de par trenzado no apantallado de clase 5.

- **Tercera generación:** correspondiente a redes LAN ATM. La tercera generación se ha diseñado para proporcionar los rendimientos conjuntos y garantizar el transporte de datos en tiempo real, necesarios en aplicaciones multimedia.

Requisitos típicos de la tercera generación de redes LAN son:

- Admisión de clase de servicio múltiples y garantizadas. Una aplicación de vídeo en directo, por ejemplo, puede requerir una conexión garantizada de 2 Mbps para garantizar unas prestaciones aceptables, mientras que un programa de transferencia de ficheros puede hacer uso de una clase de servicio menos exigente.
- Posibilidad de procedimiento escalable con capacidad de crecimiento, tanto en lo que se refiere a la capacidad por estación (para permitir aplicaciones que necesitan grandes volúmenes de datos hacia y desde una única estación) como a la capacidad conjunta (para permitir el crecimiento de instalaciones desde unos pocos hasta varios cientos de estaciones de altas prestaciones).
- Facilitar la interconexión de redes de tecnología LAN y WAN.

ATM ha sido diseñada inicialmente para satisfacer estos requisitos. Haciendo uso de caminos y canales virtuales se pueden admitir varias clases de servicios, considerando un establecimiento preconfigurado (conexiones permanentes) o teniendo en cuenta la demanda (conexiones conmutadas). ATM resulta fácilmente escalable mediante la incorporación de más nodos de conmutación ATM y haciendo uso de velocidades de transmisión de datos superiores (o inferiores) para los dispositivos conectados. Por último, con la creciente aceptación del transporte en celdas en redes de área amplia, el uso de ATM en una red preexistente posibilita la integración transparente de redes LAN y WAN.

El término LAN ATM se ha empleado por vendedores e investigadores para aplicarlo a una gran variedad de configuraciones. Como mínimo, una LAN ATM implica el uso del protocolo de transporte ATM en algún lugar dentro de las premisas locales. Entre los posibles tipos de redes LAN se encuentran:

- **Pasarela a ATM WAN:** un conmutador ATM funciona como un dispositivo de encaminamiento y un concentrador de tráfico para conectar una red preexistente con una red WAN ATM.
- **Conmutador ATM troncal:** la interconexión de otras redes LAN se realiza a través de un único conmutador ATM o mediante una red local de conmutadores ATM.
- **ATM de grupo de trabajo:** las estaciones de trabajo multimedia de altas prestaciones y otros sistemas finales se conectan directamente con un conmutador ATM.

Éstas son las configuraciones «puras». En la práctica se usan dos o los tres tipos de redes para crear una LAN ATM.

La Figura 14.11 muestra un ejemplo de una LAN ATM troncal que incluye enlaces hacia el mundo exterior. En este ejemplo la red ATM local consta de cuatro conmutadores interconectados con enlaces punto a punto de alta velocidad operando a las velocidades de transmisión de datos estándares de 155 y 622 Mbps. En la configuración preexistente hay otras tres redes LAN, cada una de ellas con una conexión directa a uno de los conmutadores ATM. La velocidad de transmisión de datos desde un conmutador ATM conectado a una LAN se ajusta a la velocidad de datos de esta LAN. Por ejemplo, la conexión con la red FDDI es de 100 Mbps. Así, el conmutador debe incluir cierta capacidad de almacenamiento temporal y de conversión de velocidad para transformar la velocidad de datos de la LAN conectada a una velocidad ATM. El conmutador ATM debe implementar también algún tipo de protocolo de conversión del protocolo MAC empleado en la LAN a la secuencia de celdas ATM usada en la red ATM. Un enfoque sencillo consiste en que cada conmutador ATM que se conecta con una LAN funcione como un puente o como un dispositivo de encaminamiento⁷.

Una configuración LAN ATM como la mostrada en la Figura 14.11 ofrece un método relativamente sencillo para insertar una red troncal de alta velocidad en un entorno local. A medida que crece la

⁷ La funcionalidad de puentes y dispositivos de encaminamiento se estudia con detalle en los Capítulos 13 y 15.

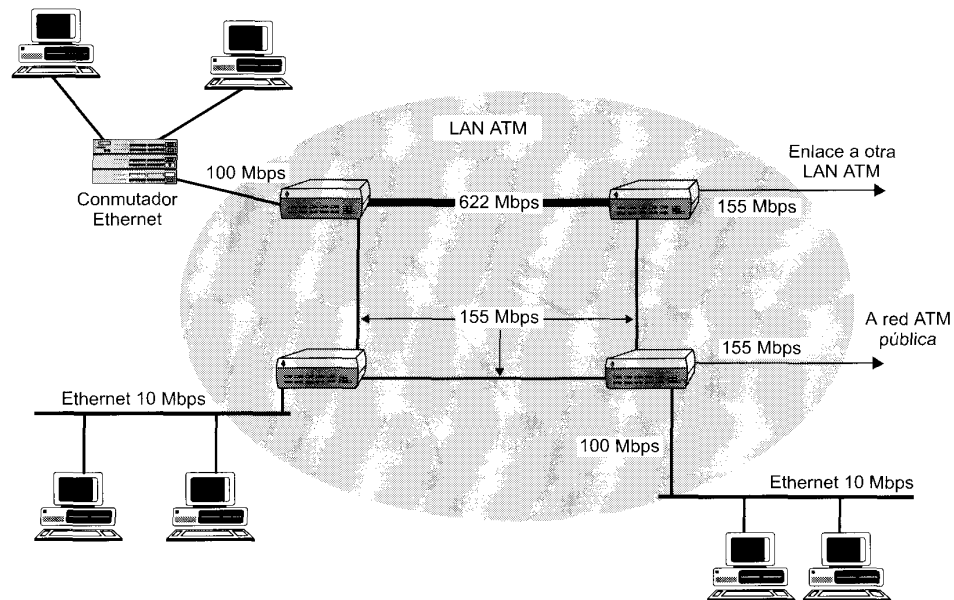


Figura 14.11. Ejemplo de configuración de red LAN ATM.

demanda, se puede incrementar fácilmente la capacidad de la red troncal mediante la incorporación de más conmutadores, aumentando el rendimiento de cada uno de ellos e incrementando la velocidad de transmisión de los enlaces entre conmutadores. Con esta estrategia se puede aumentar la carga de las LAN individuales y puede crecer el número de LAN.

Sin embargo, esta sencilla LAN ATM troncal no satisface todas las necesidades de comunicaciones locales. En particular, en la configuración troncal, los sistemas finales (estaciones de trabajo, servidores, etc.) permanecen conectados a redes LAN de medio compartido con las limitaciones impuestas por éstas sobre la velocidad de transmisión de datos.

Una solución más avanzada y potente es el empleo de un centro con tecnología ATM. La Figura 14.12 sugiere las posibilidades que puede ofrecer este enfoque. Cada centro ATM incluye un conjunto de puertos que funcionan a distintas velocidades de transmisión y hacen uso de diferentes protocolos. Generalmente, estos centros constan de varios módulos montados en un chasis, cada uno de ellos conteniendo puertos de velocidad y protocolo determinados.

La diferencia básica entre el centro ATM mostrado en la Figura 14.12 y los nodos ATM de la Figura 14.11 es la forma en que se gestiona cada uno de los sistemas finales. Obsérvese que en el centro ATM cada sistema final tiene un enlace punto a punto dedicado con el centro. Cada sistema final incluye el hardware y el software de comunicaciones necesarios para conectarse a un tipo específico de LAN, pero, en cada caso, la red LAN sólo contiene dos dispositivos: el sistema final y el centro. Por ejemplo, cada dispositivo conectado a un puerto Ethernet a 10 Mbps hace uso del protocolo CSMA/CD a 10 Mbps. Sin embargo, dado que cada sistema final tiene su propia línea dedicada, el efecto es que cada sistema final tiene su propia Ethernet a 10 Mbps dedicada. Por tanto, cada sistema final puede funcionar a una velocidad de transmisión máxima cercana a 10 Mbps.

El uso de una configuración como las de las Figuras 14.11 o 14.12 presenta la ventaja de que se pueden continuar usando las instalaciones y el hardware LAN existentes, también denominadas LAN tradicionales, mientras se adopta la tecnología ATM. La desventaja consiste en que el empleo de un

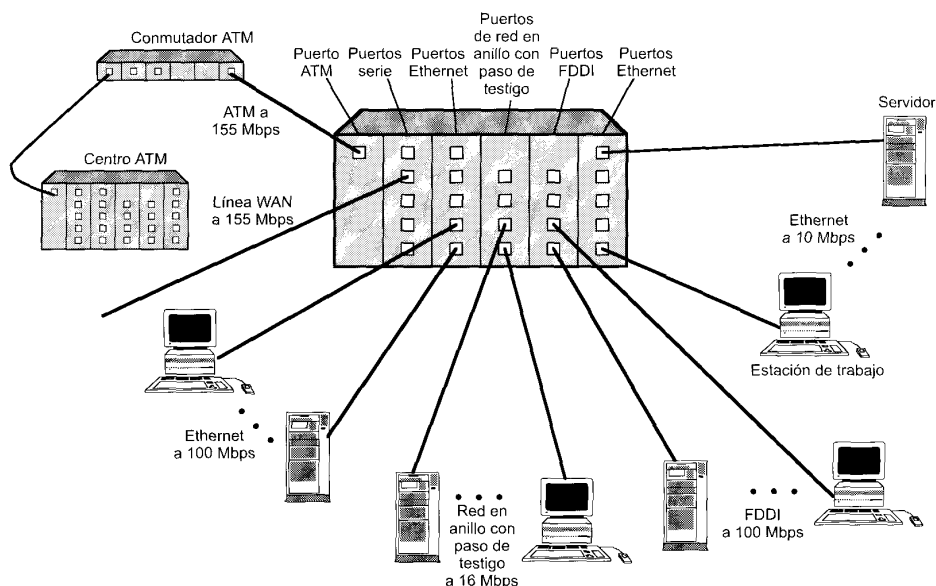


Figura 14.12. Configuración de centro LAN ATM.

entorno en que existan diversos protocolos necesita la implementación de algún método de conversión entre ellos. Una aproximación más sencilla, pero que requiere que los sistemas finales estén equipados con capacidades ATM, es la implementación de una red LAN ATM «pura».

Una cuestión no tratada en la discusión anterior es el problema de la intercomunicación de sistemas finales en distintos tipos de LAN interconectadas. Los sistemas finales conectados directamente a una de las LAN tradicionales implementan la capa MAC apropiada para ese tipo de LAN. Los sistemas finales conectados directamente a una red ATM implementan los protocolos ATM y AAL. Como resultado, deben considerarse tres áreas de compatibilidad:

- Interacción entre un sistema final en una red ATM y un sistema final en una LAN tradicional.
- Interacción entre un sistema final en una LAN tradicional y un sistema final en otra LAN tradicional del mismo tipo (por ejemplo, dos redes IEEE 802.3).
- Interacción entre un sistema final en una LAN tradicional y un sistema final en otra LAN tradicional de distinto tipo (por ejemplo, una red IEEE 802.3 y una IEEE 802.5).

14.4. CANAL DE FIBRA ÓPTICA

A medida que ha crecido la velocidad y la capacidad de memoria de los computadores personales, estaciones de trabajo y servidores, y a medida que las aplicaciones se han hecho más complejas con más seguridad en gráficos y vídeo, ha aumentado la necesidad de procesadores de mayor velocidad en el envío de datos. Este requisito afecta a dos métodos de comunicaciones de datos con el procesador: canal de entrada/salida y comunicaciones de red.

Un canal de entrada/salida es un enlace de comunicaciones punto a punto directo o uno multipunto, generalmente hardware y diseñado para conseguir altas velocidades de transmisión en distancias muy cortas. El canal de entrada/salida transfiere datos entre una memoria temporal en el dispositivo origen y

una memoria temporal en el dispositivo de destino, limitándose sólo a desplazar los contenidos de usuario desde un dispositivo al otro sin tener en cuenta el formato o significado de los datos. La lógica asociada al canal proporciona generalmente el control mínimo necesario para gestionar la transferencia además de la detección de errores hardware. Los canales de entrada/salida gestionan generalmente transferencias entre procesadores y dispositivos periféricos tales como discos, equipos gráficos, equipos CD-ROM y dispositivos de entrada/salida de vídeo.

Una red es un conjunto de puntos de acceso interconectados con una estructura software de protocolos que posibilita la comunicación. La red admite generalmente diferentes tipos de transferencia de datos, haciendo uso de software para implementar los protocolos de red y para proporcionar control de flujo y detección y recuperación de errores. Como se ha discutido en este texto, las redes gestionan generalmente las transferencias entre sistemas finales en distancias locales, metropolitanas o de área amplia.

El canal de fibra está diseñado para combinar las características más sobresalientes de estas tecnologías —la sencillez y velocidad de las comunicaciones de canal— con la flexibilidad e interconectividad que caracterizan a las comunicaciones de red basadas en protocolos. Esta fusión de enfoques permite a los diseñadores de sistemas combinar la conexión tradicional de periféricos, la interconexión de redes estación-estación, la agrupación de procesadores débilmente acoplados y el uso de aplicaciones multimedia en una misma interfaz multiprotocolo. Entre los tipos de recursos orientados a canal incorporados en la arquitectura de protocolos del canal de fibra se encuentran:

- Modificadores de tipos de datos para encaminar la carga útil contenida en tramas sobre memorias temporales de interfaz específicas.
- Elementos del nivel de enlace asociados con operaciones individuales de entrada/salida.
- Especificaciones de interfaz de protocolo para dar soporte a arquitecturas de canal de entrada/salida existentes, tales como la interfaz SCSI («small computer system interface»).

Entre los tipos de recursos orientados a red incorporados en la arquitectura de protocolos del canal de fibra se encuentran los siguientes:

- Multiplexación completa de tráfico entre múltiples destinos.
- Conectividad igual a igual (paritaria) entre cualquier par de puertos en una red de canal de fibra.
- Posibilidad de interconexión con otras tecnologías.

ELEMENTOS DEL CANAL DE FIBRA

Los elementos principales de una red de canal de fibra son los sistemas finales, denominados *nodos*, y la red propiamente dicha, que consta de uno o más elementos de conmutación. El conjunto de elementos de conmutación se denomina *estructura*. Estos elementos se encuentran interconectados mediante enlaces punto a punto entre puertos a través de nodos individuales y conmutadores. La comunicación consiste en la transmisión de las tramas a través de los enlaces punto a punto.

Cada nodo incluye uno o más puertos, llamados N_{puertos} , para la interconexión. Análogamente, cada elemento de conmutación de la estructura incluye varios puertos, llamados F_{puertos} . La interconexión se realiza mediante enlaces bidireccionales entre puertos. Cualquier nodo puede comunicarse con otro nodo conectado a la misma estructura haciendo uso de los servicios de ésta. Todo el encaminamiento de tramas entre N_{puertos} lo lleva a cabo la estructura. Las tramas se pueden almacenar temporalmente en la estructura, haciendo posible que se conecten a ésta nodos con distintas velocidades de transmisión.

Como se muestra en la Figura 14.13, una estructura puede implementarse como un único elemento de estructura con nodos conectados (una simple disposición en estrella) o como una red más general de elementos de estructura. En cualquier caso, la estructura es responsable del almacenamiento temporal y encaminamiento de tramas entre los nodos origen y destino.

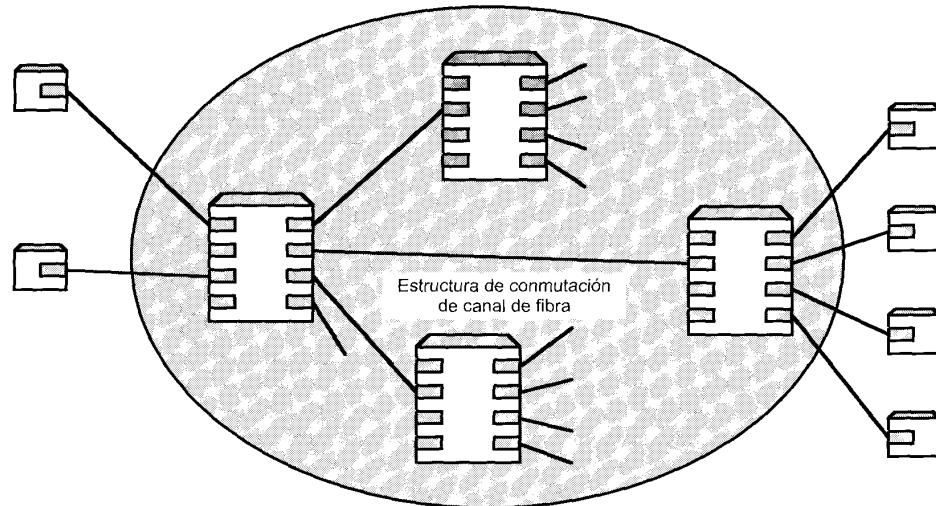


Figura 14.13. Red de canal de fibra.

La red de canal de fibra es bastante diferente de las LAN IEEE 802. En contraste con las LAN típicas de medio compartido, el canal de fibra es más parecido a una red tradicional de conmutación de circuitos o de paquetes. Así, el canal de fibra no necesita estar relacionado con cuestiones de control de acceso al medio. Dado que se basa en una red de conmutación, el canal de fibra escala fácilmente, en términos de N_puertos, la velocidad de transmisión de datos y la distancia cubierta. Este enfoque proporciona una gran flexibilidad. El canal de fibra se puede acomodar fácilmente a nuevos medios y velocidades de transmisión mediante la incorporación de nuevos conmutadores y F_puertos a una estructura ya existente. Así, una inversión realizada no se pierde ante una actualización a nuevas tecnologías y equipamiento. Además, la arquitectura de protocolos en niveles admite las interfaces de entrada/salida y los protocolos de red existentes, preservando la inversión realizada.

ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS DEL CANAL DE FIBRA

El estándar de canal de fibra se organiza en cinco niveles, definiendo cada uno de ellos una función o conjunto de funciones relacionadas. El estándar no establece una correspondencia entre niveles y las implementaciones reales, con una interfaz específica entre niveles adyacentes. Es más, el estándar se refiere al nivel como un «documento artificial» usado para funciones relacionadas con el grupo. Las capas son las siguientes:

- **Medio físico FC-0:** incluye fibra óptica para aplicaciones de larga distancia, cable coaxial para altas velocidades a cortas distancias y par trenzado apantallado para bajas velocidades sobre cortas distancias.
- **Protocolo de transmisión FC-1:** define el esquema de codificación de señal 8B/10B, que se describe en el Apéndice 14A.
- **Protocolo de fragmentación o delimitación FC-2:** incluye topologías definidas, formato de trama, control de flujo y de errores y agrupación de tramas en entidades lógicas llamadas secuencias y permutas.
- **Servicios comunes FC-3:** incluye multidestino.

Tabla 14.5. Distancia máxima para los distintos tipos de medios de canal de fibra óptica.

	800 Mbps	400 Mbps	200 Mbps	100 Mbps
Fibra de modo simple	10 km	10 km	10 km	—
Fibra multimodo de 50 μ m	0,5 km	1 km	2 km	—
Fibra multimodo de 62,5 μ m	175 m	1 km	1 km	—
Cable coaxial de vídeo	50 m	71 m	100 m	100 m
Cable coaxial en miniatura	14 m	19 m	28 m	42 m
Par trenzado apantallado	28 m	46 m	57 m	80 m

- **Transformación FC-4:** define la conversión de distintos protocolos de canal y de red a canal de fibra, incluyendo IEEE 802, ATM, IP y la interfaz SCSI.

Una de las mayores ventajas del estándar de canal de fibra es permitir distintas opciones para el medio físico, su velocidad y la topología de la red. En la Tabla 14.5 se resumen las opciones posibles para el canal de fibra en cuanto a medios de transmisión y velocidades. Cada elemento de la tabla especifica la distancia máxima del enlace punto a punto (entre puertos) definida para un medio de transmisión a una velocidad dada. Estos medios se pueden mezclar en una configuración completa. Por ejemplo, se podría usar un enlace óptico de modo simple para conectar conmutadores en diferentes edificios, enlaces ópticos multimodo para conectar una distribución vertical interna y enlaces de par trenzado apantallado o de cable coaxial para las estaciones individuales.

14.5. LAN INALÁMBRICAS

El comité IEEE 802.11 ha desarrollado un conjunto de normalizaciones para redes LAN inalámbricas. La terminología y algunas de las características específicas de 802.11 son exclusivas de este estándar y no se reflejan en todos los productos comerciales. Sin embargo, es útil familiarizarse con el estándar dado que sus características son representativas de las capacidades necesarias en LAN inalámbricas.

En la Figura 14.14 se indica el modelo desarrollado por el grupo de trabajo 802.11. El bloque más elemental de una LAN inalámbrica es un conjunto de servicios básicos (BSS, Basic Services Set), consistente en varias estaciones ejecutando el mismo protocolo MAC y compitiendo para acceder al mismo medio compartido. Un BSS puede ser aislado o puede conectarse con un sistema troncal de distribución a través de un punto de acceso, que funciona como un puente. El protocolo MAC puede ser completamente distribuido o controlado por una función de coordinación central localizada en el punto de acceso. El conjunto de servicios básicos corresponde generalmente con lo que se conoce en la bibliografía como una celda o célula.

Un conjunto de servicios de ampliación (ESS, Extended Services Set) consta de dos o más servicios básicos interconectados por un sistema de distribución. Generalmente, el sistema de distribución es una LAN troncal cableada. El conjunto de servicios de ampliación aparece en el nivel de control de enlace lógico (LLC) como una única LAN lógica.

El estándar define tres tipos de estaciones según la movilidad:

- **Sin transición.** Una estación de este tipo es estacionaria o se mueve sólo en el rango de comunicaciones directas de las estaciones de comunicaciones de un único BSS.
- **Transición BSS.** Este tipo comprende estaciones que se desplazan de un BSS a otro BSS en el mismo ESS. En este caso, el envío de datos a la estación requiere que la capacidad de direccionamiento esté preparada para reconocer la nueva localización de la estación.

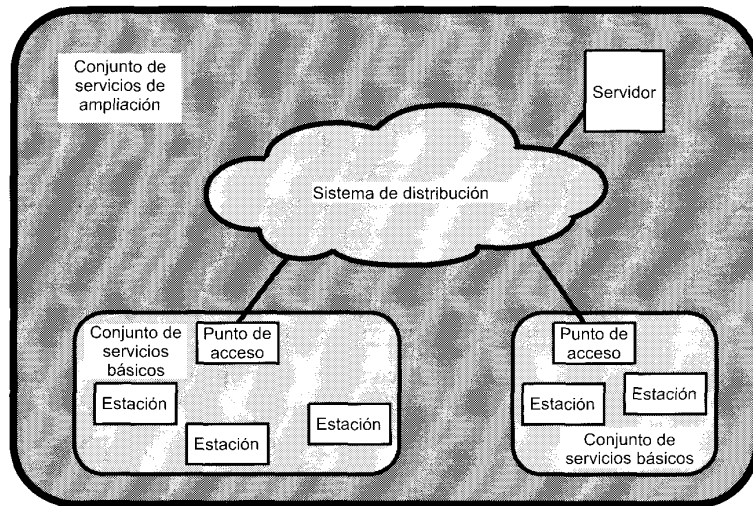


Figura 14.14. Arquitectura IEEE 802.11.

- **Transición ESS.** Se define como el desplazamiento de una estación desde un BSS en un ESS a un BSS en otro ESS. Este caso se admite sólo en el sentido de que la estación se puede desplazar, no pudiéndose garantizar el mantenimiento de conexiones de capas superiores incluido en 802.11. De hecho, es probable que se produzca una interrupción del servicio.

ESPECIFICACIÓN DEL MEDIO FÍSICO

En la normalización 802.11 actual se definen tres esquemas de transmisión:

- **Infrarrojos** a 1 y 2 Mbps funcionando con una longitud de onda comprendida entre 850 y 950 nm.
- **Espectro expandido de secuencia directa** operando en la banda ISM de 2,4 GHz. Se pueden utilizar 7 canales como máximo, cada uno de ellos con una velocidad de transmisión de 1 o 2 Mbps.
- **Espectro expandido de salto de frecuencia** funcionando en la banda ISM de 2,4 GHz, con una velocidad de transmisión de 1 o 2 Mbps.

Dos proyectos en marcha trabajan sobre opciones a 2,4 GHz operando a 3 Mbps para salto de frecuencia y a 8 Mbps para secuencia directa, y opciones de espectro expandido a 5 GHz operando a 20 Mbps.

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO

El grupo de trabajo 802.11 consideró dos tipos de propuestas para un algoritmo MAC: protocolos de acceso distribuido, que, como CSMA/CD, distribuyen la decisión de transmitir entre todos los nodos usando un mecanismo de detección de portadora, y protocolos de acceso centralizado, que implican la gestión centralizada de la transmisión. Un protocolo de acceso distribuido tiene sentido en una red *ad hoc* de estaciones de trabajo paritarias, pudiendo resultar también atractivo para otras configuraciones de LAN inalámbricas que presentan principalmente tráfico a ráfagas. Un protocolo de acceso centralizado es de uso natural en configuraciones en las que varias estaciones inalámbricas se encuentran conectadas entre sí y con alguna estación base conectada a una LAN cableada troncal; es especialmente útil si alguno de los datos es sensible al tiempo o de alta prioridad.

El resultado final del 802.11 es un algoritmo MAC llamado MAC inalámbrico de principio distribuido (DFWMAC, Distributed Foundation Wireless MAC), que proporciona un mecanismo de control de acceso distribuido con un control centralizado opcional implementado sobre él. En la Figura 14.15 se ilustra la arquitectura. La subcapa inferior de la capa MAC es la función de coordinación distribuida (DCF, Distributed Coordination Function), que emplea un algoritmo de contención o competición para proporcionar acceso a todo el tráfico. El tráfico asíncrono ordinario usa directamente DCF. La función de coordinación puntual (PCF, Point Coordination Function) es un algoritmo MAC centralizado utilizado para proporcionar un servicio sin competición. PCF se implementa sobre DCF y aprovecha las características de DCF para asegurar el acceso a sus usuarios. Consideremos estas dos subcapas.

Función de coordinación distribuida

La subcapa DCF hace uso de un sencillo algoritmo CSMA. Si una estación desea transmitir una trama MAC, escucha el medio. Si el medio se encuentra libre, la estación puede transmitir; si no debe esperar hasta que se haya completado la transmisión en curso antes de poder transmitir. DCF no incluye una función de detección de colisiones (es decir, CSMA/CD) puesto que la detección de colisión no resulta práctica en redes inalámbricas. El rango dinámico de las señales en el medio es muy elevado, de manera que una estación que transmita no puede distinguir de forma efectiva entre las señales débiles de entrada del ruido y los efectos de su propia transmisión.

Para asegurar el correcto funcionamiento de este algoritmo, DCF incluye un conjunto de retardos que equivale a un esquema de prioridades. Comencemos considerando un único retardo conocido como espacio intertrama (IFS). En la práctica existen tres valores diferentes de IFS, pero el algoritmo se comprende mejor ignorando inicialmente este detalle. Haciendo uso de un IFS, las reglas de acceso CSMA son:

1. Una estación con una trama a transmitir sondea el medio. Si éste está libre, la estación espera ver si el medio permanece libre durante un tiempo igual a IFS. Si es así, la estación puede transmitir inmediatamente.
2. Si el medio está ocupado (bien porque la estación lo encuentra inicialmente así o porque está ocupado durante el tiempo libre IFS), la estación aplaza la transmisión y continúa supervisando el medio hasta que finalice la transmisión en curso.

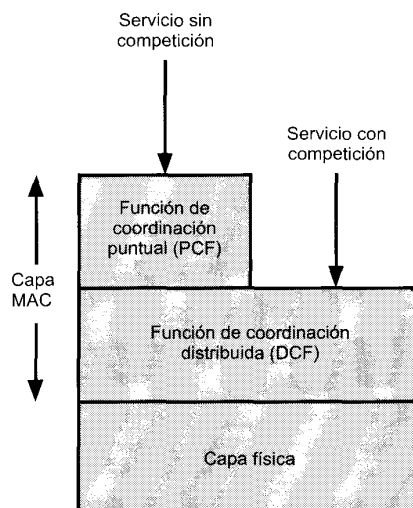


Figura 14.15. Arquitectura de protocolos IEEE 802.11.

3. Una vez que ha ocurrido esto, la estación espera otro IFS. Si el medio permanece libre durante este periodo, la estación espera según un esquema de retroceso exponencial binario y sondea de nuevo el medio. Si éste se encuentra libre aún, la estación puede transmitir.

Como en Ethernet, la técnica de retroceso exponencial binario proporciona un método para gestionar una carga alta. Si una estación intenta transmitir y encuentra ocupado el medio, espera un cierto tiempo y lo intenta de nuevo. Sucesivos intentos de transmisión fallidos provocan tiempos de retroceso cada vez mayores.

El esquema anterior se ha mejorado para que DCF proporcione un acceso basado en prioridades simplemente mediante el uso de tres valores de IFS:

- **SIFS (IFS corto):** es el IFS más breve, y se usa para todas las acciones de respuesta inmediata como se explica más adelante.
- **PIFS (función de coordinación puntual IFS):** IFS de longitud intermedia, empleado por el controlador centralizado en el esquema PCF cuando realiza sondeos.
- **DIFS (función de coordinación distribuida IFS):** es el IFS mayor y se utiliza como retardo mínimo para tramas asíncronas que compiten para conseguir el acceso.

En la Figura 14.16a se ilustra el uso de estos valores temporales. Consideremos primero el SIFS. Cualquier estación que use SIFS para determinar la oportunidad de transmitir tiene, de hecho, la prioridad superior, ya que siempre conseguirá el acceso en preferencia a una estación que espera una cantidad de tiempo igual a PIFS o DIFS. SIFS se utiliza en las siguientes circunstancias:

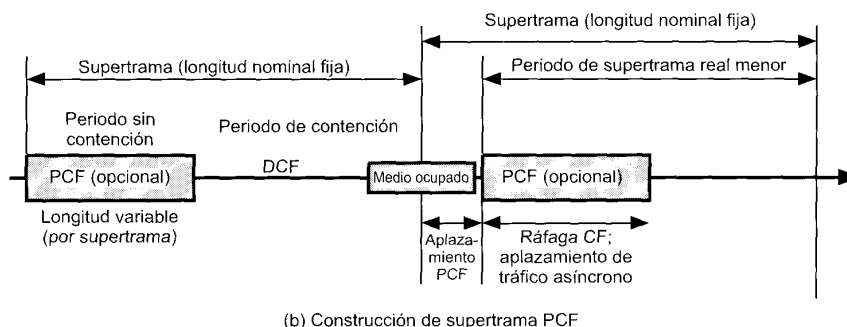
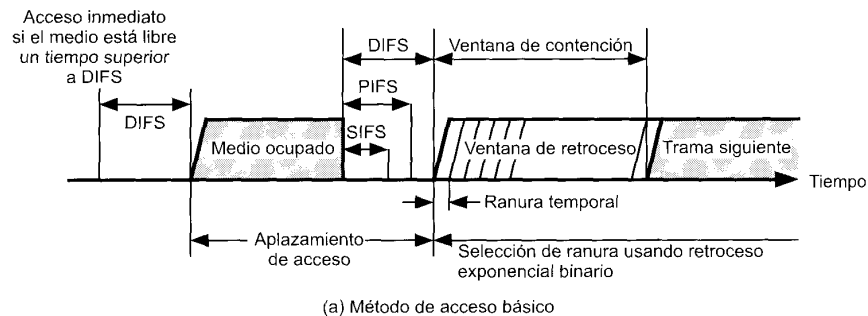


Figura 14.16. Temporización MAC IEEE 802.11.

- **Confirmación (ACK):** cuando una estación recibe una trama dirigida sólo a ella (no multides­tino ni de difusión), responde con una trama ACK (acknowledge) después de esperar un tiempo SIFS. Esto presenta dos efectos deseables. En primer lugar, dado que no se usa la detección de colisión, la probabilidad de colisiones es mayor que en CSMA/CD, permitiendo la trama ACK de nivel MAC la recuperación eficiente de éstas. En segundo lugar, SIFS se puede emplear para proporcionar un envío eficiente de una unidad de datos de protocolo LLC que necesite varias tramas MAC. En este caso se produce la siguiente situación. Una estación con una PDU LLC multitrama a transmitir envía las tramas MAC de una en una. Tras un SIFS, el receptor confirma cada una de las tramas. Cuando el origen recibe una trama ACK, inmediatamente (tras un SIFS) envía la siguiente trama de la secuencia. El resultado es que una vez que una estación ha luchado por conseguir el canal, mantendrá el control de éste hasta que haya enviado todos los fragmentos de una PDU LLC.
- **Permiso para enviar (CTS):** una estación puede asegurar que su trama de datos se enviará emitiendo primero una pequeña trama de petición de envío (RTS, Request To Send). La estación a la que va dirigida esta trama debería responder inmediatamente con una trama CTS (Clear To Send) si está lista para recibir. El resto de estaciones reciben el RTS y aplazan el uso del medio hasta que detectan un CTS correspondiente o hasta que expire un contador de tiempo.
- **Respuesta ante sondeo:** ésta se explica en la discusión sobre PCF más adelante.

El siguiente intervalo IFS más largo es el PIFS, usado por el controlador centralizado para llevar a cabo el envío de sondeos, y tiene prioridad sobre tráfico de contención normal. Sin embargo, las tramas transmitidas usando SIFS tienen prioridad sobre un sondeo PCF.

Por último, el intervalo DIFS se usa para todo tráfico asíncrono ordinario.

Función de coordinación puntual

La función de coordinación puntual (PCF, Point Coordination Function) es un método de acceso alternativo implementado en un nivel superior a DCF. El procedimiento consiste en la realización de un sondeo por parte del gestor de sondeo centralizado (coordinador puntual). El coordinador puntual hace uso de PIFS cuando realiza sondeos. Dado que PIFS es menor que DIFS, el coordinador puntual puede tomar el medio y bloquear todo el tráfico asíncrono mientras realiza sondeos y recibe respuestas.

Consideremos la siguiente situación extrema. Una red inalámbrica se configura de modo que varias estaciones con tráfico sensible al tiempo son controladas por el coordinador puntual, mientras que el resto del tráfico compite haciendo uso de CSMA para conseguir el acceso. El coordinador puntual podría realizar sondeos en forma de rotación circular a todas las estaciones configuradas para sondeo. Cuando se realiza un sondeo, la estación sondeada puede responder usando SIFS. Si el coordinador puntual recibe una respuesta, envía otro sondeo usando PIFS. Si no se recibe respuesta durante el tiempo esperado de exploración circular de todas las estaciones, el coordinador envía un sondeo.

Si se implementase el esquema del párrafo anterior, el coordinador puntual paralizaría todo el tráfico asíncrono mediante el envío repetido de sondeos. Para evitar esto se define un intervalo conocido como supertrama. Durante la primera parte de este intervalo, el coordinador puntual envía sondeos en forma de rotación circular a todas las estaciones configuradas para sondeo. El coordinador puntual está ocioso durante el resto de la supertrama, permitiendo un periodo de contención para acceso asíncrono.

En la Figura 14.16b se ilustra el uso de la supertrama. Al comienzo de ésta, el coordinador puntual puede tomar opcionalmente el control y enviar sondeos durante un periodo de tiempo dado. Este intervalo cambia debido al tamaño variable de la trama enviada por las estaciones correspondientes. El resto de la supertrama se encuentra disponible para un acceso basado en contención. Al final del intervalo de supertrama, el coordinador puntual compite para conseguir el medio usando PIFS. Si el medio se encuentra libre, el coordinador puntual obtiene inmediatamente el acceso y sigue un periodo de trama

completo. Sin embargo, el medio puede estar ocupado al final de una supertrama, en cuyo caso el coordinador puntual debe esperar hasta que el medio se encuentre libre para conseguir el acceso; esto da lugar a un periodo de supertrama menor para el siguiente ciclo.

14.6. LECTURAS Y SITIOS WEB RECOMENDADOS

En [STAL00] se discute en detalle todos los sistemas LAN presentados en este capítulo.

[SPUR96] proporciona un estudio conciso pero completo de todos los sistemas 802.3 a 10 y 100 Mbps, incluyendo especificaciones de configuración para un único segmento de cada tipo de medio, así como pautas sobre redes Ethernet multisegmento de edificios usando varios tipos de medios. [SEIF98] y [KADA98] comprenden excelentes tratamientos tanto sobre Ethernet a 100 Mbps como a velocidades de Gigabits. Asimismo, un buen artículo sobre Ethernet de Gigabits es [FRAZ99]. [CARL98] trata en cierta profundidad las LAN en anillo con paso de testigo. Por su parte, [MILL95] y [SHAH94] lo hacen sobre FDDI, profundizando el primero de ellos en aspectos de la capa física y el segundo sobre el protocolo MAC. [KAVA95] y [NEWM94] son buenos artículos de revisión acerca de la arquitectura y configuraciones LAN ATM, y [SACH96] sobre el canal de fibra. [CROW97] revisa el estándar de LAN inalámbricas 802.11.

Entre los libros con un riguroso tratamiento acerca de las prestaciones LAN/MAN se encuentran [STUC85], [SPRA91] y [BERT92].

BERT92 Bertsekas, D., y Gallager, R. *Data Networks*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992.

CARL98 Carlo, J., et al. *Understanding Token Ring Protocols and Standards*. Boston: Artech House, 1998.

CROW97 Crow, B., et al. «IEEE 802.11 Wireless Local Area Networks.» *IEEE Communications Magazine*, September 1997.

FRAZ99 Frazier, H., y Johnson, H. «Gigabit Ethernet: From 100 to 1,000 Mbps.» *IEEE Internet Computing*, January/February 1999.

HAMM86 Hammond, J., y O'Reilly, P. *Performance Analysis of Local Computer Networks*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1986.

KADA98 Kadambi, J.; Crayford, I.; y Kalkunte, M. *Gigabit Ethernet*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.

KAVA95 Kavak, N. «Data Communication in ATM Networks.» *IEEE Network*, May/June 1995.

MILL95 Mills, A. *Understanding FDDI*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.

NEWM94 Newman, P. «ATM Local Networks.» *IEEE Communications Magazine*, March 1994.

SACH96 Sachs, M., y Varma, A. «Fibre Channel and Related Standards.» *IEEE Communications Magazine*, August 1996.

SEIF98 Seifert, R. *Gigabit Ethernet*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1998.

SHAH94 Shah, A., y Ramakrishnan, G. *FDDI: A High-Speed Network*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994.

SPRA91 Spragins, J.; Hammond, J.; y Pawlikowski, K. *Telecommunications Protocols and Design*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1991.

SPUR96 Spurgeon, C. *Ethernet Configuration Guidelines*. San Jose, CA: Peer-to-Peer Communications, 1996.